Projet 1 – Conservation de la quantité de mouvement équation de Tsiolkovski. – Détailles

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Durée de l'introduction : 5 min

Question d'accroche.

Deux boules de billard qui s'entrechoquent et une fusée qui accélère dans le vide : quel point commun ? Quelle grandeur se conserve dans les deux cas, et pourquoi ?

Idée clé : la quantité de mouvement totale d'un système isolé est conservée. Dans un choc, elle se redistribue entre deux mobiles ; dans une fusée, entre la fusée et son gaz d'éjection. La 3e loi de Newton garantit que ce que l'un gagne, l'autre le perd.

Vecteur vitesse, mouvement rectiligne uniforme, repérage par coordonnées cartésiennes, échelle d'une figure.

Principe d'inertie, $\sum \vec{F} = \mathrm{d}\vec{p}/\mathrm{d}t$, action–réaction ; notions de système et de force extérieure.

$E_c = \frac{1}{2}mv^2$, grandeur scalaire additive.

Tableur (formules, graphique), logarithme népérien, incertitudes de mesure.

Démontrer $\vec{p}_{\text{tot}} = \text{cte}$ à partir de la 3e loi, la vérifier expérimentalement sur une chronophotographie, la classer parmi les lois de conservation (énergie, moment cinétique).

Passer d'une feuille de points à des vitesses, des impulsions, des forces et des énergies, estimer les incertitudes, comparer à la théorie avec esprit critique.

Écrire un bilan de quantité de mouvement sur un système **fermé** à masse apparente variable, intégrer, interpréter, puis dimensionner un lanceur à plusieurs étages avec pesanteur.

Structurer un rapport (introduction, méthode, résultats, discussion), justifier les approximations, présenter les résultats avec leurs unités et incertitudes.

Le projet montre que la propulsion par réaction est un **choc continu** : même conservation de $\vec{p}$ que la collision de deux mobiles. La séance 1 donne une base expérimentale ; la séance 2 la transpose à un système à éjection de masse. Garder cette continuité dans les mots : « le gaz éjecté joue le rôle du second mobile ».

Évaluation — Outils pédagogiques (enseignant)

Synthèse après la séance 1 : tracés corrects, vecteurs à l'échelle, vérification de $\vec{p}$ avec barre d'erreur. Compte rendu final : démonstration de Tsiolkovski rédigée, calculs du lanceur réel avec le tableur, analyse critique (gravité, traînée). Le barème valorise la **discussion des incertitudes** autant que la valeur numérique.

Données — Outils pédagogiques (enseignant)

Les valeurs de l'annexe fournies ici sont issues d'un pointage **numérique** de la feuille (incertitude ≈ 5 à 10%) : les étudiants obtiendront des valeurs légèrement différentes à la règle ; ne pas sanctionner les écarts de l'ordre de l'incertitude. Pour le Falcon 9 : le fichier tableur du projet remplace les valeurs de l'exemple fictif.

Loi — Point de cours

$\vec{p} = m\vec{v}$; $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$; $\Delta\vec{p} = \bar{\vec{F}}\,\Delta t$. Pour un système isolé : $\vec{p}_{\text{tot}} = \text{cte}$.

Quantité de mouvement et deuxième — Point de cours

$\vec{p}_{\text{tot}}$ est conservée dans tout choc d'un système isolé ; E_c est conservée seulement pour un choc élastique ; choc mou : $\vec{v}_f = \dfrac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2}$.

Choc — Point de cours

Propulsion par réaction — Point de cours

$m\,\mathrm{d}v = -v_e\,\mathrm{d}m$ donc $\Delta V = v_e \ln\dfrac{m_0}{m_f}$; poussée $F = Dv_e$; avec pesanteur : $v = v_e \ln\dfrac{m_0}{m} - gt$.

Étagement — Point de cours

Les ΔV des étages s'ajoutent ; un étage unique est limité à $v_e \ln(1/\varepsilon)$ (ε : coefficient de structure).

Outils mathématiques

— **Vecteurs**
Somme, différence, composantes, norme ; construction à l'échelle.

— **Logarithme, exponentielle**
$\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\int \mathrm{d}m/m = \ln m$; e^x pour inverser une relation logarithmique.

— **Incertitudes**
Incertitude relative : $\delta(ab)/ab \approx \delta a/a + \delta b/b$; $\delta(v^2)/v^2 = 2\,\delta v/v$.

— **Tableur**
Formules, références absolues, graphique $v(t)$; comparaison de plusieurs jeux de paramètres.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min	— 🕒🕒=30 min	— 🕒🕒🕒=45 min	— 🕒🕒🕒🕒=60 min	— 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min	
Difficulté : ⋆=très facile	— ⋆⋆=facile	— ⋆⋆⋆=moyen	— ⋆⋆⋆⋆=difficile	→	⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité : ⚑=1	— ⚑⚑=2	— ⚑⚑⚑=3	— ⚑⚑⚑⚑=4	→	⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut : ○ facultatif	—	—	—	—	⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Séance 1 – Théorie du choc et quantité de mouvement	Cours actif / Théorie	★★	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Séance 1 – Exploitation de la chronophotographie : vitesses, forces, lois de Newton	Travail expérimental / Exploitation de données	★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Séance 1 – Conservation de la quantité de mouvement et bilan d'énergie cinétique	Travail expérimental / Synthèse	★★★	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Extension – Choc élastique oblique : angle maximal de déviation et transfert d'énergie *(facultatif)*	Approfondissement / Démonstration	★★★★★	⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
5	Séance 2 – Équation de Tsiolkovski : propulsion par éjection de masse	Démonstration / Modélisation	★★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
6	Séance 2 – Application : un lanceur à deux étages inspiré du Falcon 9	Application numérique / Modélisation	★★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
7	Extension – Pourquoi des étages ? Optimisation, pertes par gravité et poussée minimale *(facultatif)*	Approfondissement / Modélisation	★★★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 335 min (dont 240 min pour les exercices essentiels ; 2 exercices facultatifs).

➡ • 30 min

Exercice 1. Séance 1 – Théorie du choc et quantité de mouvement

★★☆☆☆

Cours actif / Théorie

◁ Plan de la séance

Pourquoi la quantité de mouvement se conserve-t-elle ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min

Question d'accroche.

Deux palets sur un coussin d'air se heurtent : chacun repart dans une autre direction avec une autre vitesse. **Qu'est-ce qui reste exactement le même** *avant et après ? L'énergie ? La vitesse totale ? Autre chose ? Et pourquoi les forces très violentes du choc n'y changent-elles rien ?*

Idée clé : les forces du choc sont des paires action–réaction. $\frac{\mathrm{d}\vec{p}_1}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{2\to1}$, $\frac{\mathrm{d}\vec{p}_2}{\mathrm{d}t} = -\vec{F}_{2\to1}$, donc $\frac{\mathrm{d}(\vec{p}_1+\vec{p}_2)}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$: **ce que l'un gagne, l'autre le perd**. La nature du choc (élastique ou non) se lit, elle, sur l'énergie cinétique.

On considère un choc (ou collision) entre deux corps de masses m_1 et m_2 comme une interaction **très brève** et de **courte portée**, localisée dans le temps et l'espace : on distingue un **avant** et un **après** la collision. Lors du choc, les corps 1 et 2 exercent l'un sur l'autre les forces $\vec{F}_{1\to2}$ et $\vec{F}_{2\to1}$; l'ensemble des deux corps constitue un système **isolé**. On se place dans un référentiel galiléen.

Lois de Newton et notion de force Prérequis

Principe d'inertie, principe fondamental $\sum \vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$, action–réaction (voir TD sur les lois de Newton). Une force extérieure est une action exercée par un objet n'appartenant pas au système.

Intégrale d'une fonction du temps Prérequis

Si $\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}(t)$, alors $\Delta\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t)\,\mathrm{d}t = \bar{\vec{F}}\,\Delta t$ où $\bar{\vec{F}}$ est la force moyenne.

Objectifs pédagogiques (élève) Savoir définir $\vec{p}$, relier sa variation aux forces (2e loi), et démontrer à partir de l'action–réaction que la quantité de mouvement totale d'un système isolé est conservée ; savoir classer les chocs (élastique, partiellement élastique, mou) par le bilan d'énergie cinétique.

Objectifs pédagogiques (enseignant) Ces 30 minutes sont un rappel théorique à traiter **avant** d'ouvrir l'annexe. La démonstration de $\vec{p}_{\text{tot}} = \text{cte}$ est courte mais doit être **rédigée** (c'est une partie du rapport de synthèse). Insister sur deux nuances : la conservation de $\vec{p}_{\text{tot}}$ vaut pour **tout** choc d'un système isolé, alors que celle de E_c n'est valable que pour le choc élastique ; la force du choc est **intense et brève**, ce qui justifie de négliger les forces extérieures finies (poids compensé par le coussin d'air).

Point de cours $\vec{p} = m\vec{v}$ (kg m s^{-1}). Forme générale de la 2e loi : $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$. Pour un système isolé ou pseudo-isolé ($\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$), $\vec{p}_{\text{tot}}$ est constante.

Point de cours **Élastique** : E_c conservée ($E_c' = E_c$). **Partiellement élastique** (ou inélastique) : $E_c' < E_c$, les corps repartent séparément. **Mou** (parfaitement inélastique) : les corps restent collés, vitesse commune $\vec{v}_f = \dfrac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2}$, perte maximale d'énergie cinétique. Dans tous les cas, $\vec{p}_{\text{tot}}$ est conservée.

Outils mathématiques
- **Somme vectorielle et inégalité triangulaire**
  $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$, avec égalité si les vecteurs sont de même sens. La somme se calcule par composantes ou par la règle du parallélogramme.
- **Intégrale d'une force sur la durée du choc**
  $\displaystyle\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,\mathrm{d}t = \Delta\vec{p}$: l'aire sous la courbe $F(t)$ (pic bref et intense) est la variation de quantité de mouvement.
- **Dérivée d'une somme**
  $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}_1}{\mathrm{d}t} + \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}_2}{\mathrm{d}t}$: la linéarité de la dérivée permet de sommer les deux équations.

1. 1. Rappeler la notion de quantité de mouvement $\vec{p}$.
   2. Rappeler les 3 lois de Newton. Quelle grandeur physique est modifiée sous l'action d'une force extérieure ? Écrire le principe d'action–réaction qui relie $\vec{F}_{1\to2}$ et $\vec{F}_{2\to1}$ lors d'un choc.
   3. Avant et après le choc, les corps ne sont soumis à aucune force. Que peut-on dire de leurs quantités de mouvement $\vec{p}_1, \vec{p}_2$ avant le choc ? Et de $\vec{p}_1', \vec{p}_2'$ après le choc ?

Coup de pouce Pensez au principe d'inertie : sans force, la vitesse est constante, donc $\vec{p} = m\vec{v}$ aussi (la masse est constante).

Correction $\vec{p} = m\vec{v}$; $\sum \vec{F} = \mathrm{d}\vec{p}/\mathrm{d}t$: c'est $\vec{p}$ (donc $\vec{v}$) qui est modifiée ; $\vec{F}_{1\to2} = -\vec{F}_{2\to1}$; avant et après le choc, $\vec{p}_1, \vec{p}_2$ puis $\vec{p}_1', \vec{p}_2'$ sont constantes (mouvement rectiligne uniforme).

1. Quantité de mouvement — Solution détaillée Pour un point matériel de masse m et de vitesse $\vec{v}$: $\boxed{\vec{p} = m\vec{v}}$ (grandeur vectorielle, de même direction et sens que $\vec{v}$, en kg m s^{-1}).

2. Lois de Newton — Solution détaillée

1re loi (inertie) : dans un référentiel galiléen, un point matériel soumis à $\sum \vec{F} = \vec{0}$ a un mouvement rectiligne uniforme (ou est au repos), et réciproquement. **2e loi** : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$ ($= m\vec{a}$ pour m constante). **3e loi** : $\boxed{\vec{F}_{1\to 2} = -\vec{F}_{2\to 1}}$ (même norme, même droite d'action, sens opposés).
Une force extérieure modifie la **quantité de mouvement** (donc la vitesse du corps).

3. Avant et après le choc — Solution détaillée

Aucune force : $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}_i}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$, donc $\vec{p}_1$ et $\vec{p}_2$ sont **constantes** avant le choc ; de même $\vec{p}'_1$ et $\vec{p}'_2$ sont constantes après. Les mobiles ont des mouvements rectilignes uniformes, ce qui permet de déterminer leurs vitesses sur la chronophotographie.

2. 4. Lors du choc, le corps 1 est soumis à $\vec{F}_{2\to 1}$ et le corps 2 à $\vec{F}_{1\to 2}$. Écrire ce qu'implique la 2e loi de Newton pour $\vec{p}_1$, puis pour $\vec{p}_2$.
   5. On définit $\vec{p}_{\text{tot}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$. Montrer, en partant du principe d'action–réaction, que $\vec{p}_{\text{tot}}$ est conservé.
   6. Définir les notions de choc élastique, choc partiellement élastique et choc mou.

Coup de pouce

Écrivez les deux équations $\mathrm{d}\vec{p}_i/\mathrm{d}t = \ldots$, additionnez-les, puis utilisez la 3e loi. Pour les chocs, comparez l'énergie cinétique avant et après.

Correction

$\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}_1}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{2\to 1}$, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}_2}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{1\to 2}$; somme $= \vec{0}$ donc $\vec{p}_{\text{tot}} =$ cte ; élastique : E_c conservée ; partiellement élastique : $E'_c < E_c$ avec séparation ; mou : corps collés, perte maximale.

4. Deuxième loi pour chaque corps — Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_1}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{2\to 1}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{p}_2}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{1\to 2}.$$

5. Conservation de $\vec{p}_{\text{tot}}$ — Solution détaillée

On additionne : $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}_{\text{tot}}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{2\to 1} + \vec{F}_{1\to 2} = \vec{0}$ par la 3e loi. Donc $\vec{p}_{\text{tot}}$ est constante pendant le choc, et comme elle l'est aussi avant et après :

$$\boxed{\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2}.$$

En intégrant sur la durée du choc : $\Delta\vec{p}_1 = \displaystyle\int \vec{F}_{2\to 1}\,\mathrm{d}t = -\Delta\vec{p}_2$: **ce que l'un gagne, l'autre le perd**.

6. Classification des chocs — Solution détaillée

Choc élastique : l'énergie cinétique totale est conservée ($E'_c = E_c$), pas de déformation permanente ni de dissipation. **Choc partiellement élastique** : $E'_c < E_c$, une partie est dissipée (déformation, chaleur, son) mais les corps repartent séparément. **Choc mou** (parfaitement inélastique) : les corps restent liés après le choc, la perte d'énergie cinétique est la plus grande possible compatible avec la conservation de $\vec{p}_{\text{tot}}$; $\vec{p}_{\text{tot}}$ est conservée dans les trois cas.

Conservation de $\vec{p}$ et de E_c — Généralités — Théorèmes | Ecrit-Intro | Ecrit

$\vec{p}_{\text{tot}}$ est conservée dans **tous** les chocs d'un système isolé ; E_c seulement dans les chocs élastiques. Un choc mou conserve $\vec{p}$ mais perd de l'énergie (déformation, chaleur, son).

Oublier le caractère vectoriel — Généralités | Ecrit-Intro | Ecrit

$\vec{p}_{\text{tot}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$ est une somme **vectorielle** ; en général $\|\vec{p}_1 + \vec{p}_2\| \neq \|\vec{p}_1\| + \|\vec{p}_2\|$ (inégalité triangulaire). On conserve les **composantes**, pas la somme des normes.

Les forces $\vec{F}_{1\to 2}$ et $\vec{F}_{2\to 1}$ sont **grandes** pendant le choc, mais opposées : leur somme est nulle, pas chacune. Avant et après, chacun des corps est libre (aucune force).

Les forces $\vec{F}_{1\to 2}$ et $\vec{F}_{2\to 1}$ s'exercent sur **deux corps différents** : elles ne s'annulent pas pour l'étude d'un seul corps, seulement dans la somme pour le système $\{1+2\}$.

Faire dérouler la démonstration oralement par les étudiants (question 5), puis la leur faire réécrire seuls : c'est le paragraphe « rappel théorique » du rapport.

Faire classer : boules de billard, voitures qui s'emboutissent, balle de tennis sur une raquette, voiture contre un mur. Quels sont les chocs mous ? Quelle énergie est dissipée ?

Bilan

$\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}_1}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{2\to 1}$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}_2}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{1\to 2} = -\vec{F}_{2\to 1}$ donnent $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}_{\mathrm{tot}}}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$, donc $\vec{p}_{\mathrm{tot}} = \vec{p}_1' + \vec{p}_2' = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$ et $\Delta\vec{p}_1 = -\Delta\vec{p}_2$. La nature du choc se lit sur l'énergie cinétique.

Liens avec d'autres disciplines

— **Physique des particules** — Les collisions en accélérateur (LHC) sont analysées par conservation de l'énergie et de l'impulsion totales ; elle est utilisée pour reconstruire des particules non détectées (neutrinos).

— **Sécurité routière** — Les crash-tests analysent la quantité de mouvement avant et après la collision ; les zones de déformation augmentent la durée du choc et diminuent la force moyenne $\bar{F} = \Delta p/\Delta t$.

— **Sport** — Billard, golf, tennis : l'interaction balle–objet est un choc quasi élastique ; la vitesse de sortie dépend de la masse et de la vitesse de la raquette.

Aller plus loin — Coefficient de restitution

En 1D, on définit $e = -\dfrac{v_2' - v_1'}{v_2 - v_1}$ ($0 \le e \le 1$; $e = 1$ élastique, $e = 0$ mou). Établir les vitesses après choc en fonction de e, m_1, m_2 et la perte d'énergie cinétique $\Delta E_c = -\dfrac{1}{2}\dfrac{m_1 m_2}{m_1+m_2}(1-e^2)(v_1-v_2)^2$.

Aller plus loin — Référentiel du centre de masse

Dans le référentiel du centre de masse, $\vec{p}^{\,*}_{\mathrm{tot}} = \vec{0}$. Montrer que, pour un choc élastique, chaque corps conserve la norme de sa vitesse et que seule sa direction change.

Exercice 2. Séance 1 – Exploitation de la chronophotographie : vitesses, forces, lois de Newton

• 60 min

Travail expérimental / Exploitation de données

◁ Plan de la séance

Peut-on mesurer la force d'un choc avec un crayon et une règle ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Un choc dure quelques dizaines de millisecondes : impossible de le « voir » directement. Pourtant, avec **une feuille de points** *prise tous les* $0{,}1$ *s, on peut en déduire* **la force exercée** *par un mobile sur l'autre. Comment ? Et que doit valoir cette force vue de l'autre mobile ?*

Idée clé : la 2e loi sous forme de variation de $\vec{p}$. Vitesses avant et après $\Rightarrow$ $\vec{p}$ avant et après $\Rightarrow$ $\Delta\vec{p}$, et la force moyenne $\bar{\vec{F}} = \dfrac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$. Les trois lois sont testées sur le même document : mouvements rectilignes uniformes (1re loi), $\bar{F} = \Delta p/\Delta t$ (2e), $\Delta\vec{p}_A = -\Delta\vec{p}_B$ (3e).

Dans le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$ lié à la table à coussin d'air (frottements négligeables), deux mobiles autoporteurs A et B de forme cylindrique, munis de bagues à ressorts, sont lancés puis se heurtent. La position du centre d'inertie de chaque mobile est enregistrée à intervalles réguliers $\tau = 0{,}1$ s : les points $A_0, \ldots, A_8$ et $B_0, \ldots, B_8$ sont tracés sur l'**annexe** (feuille à détacher), avec une échelle des distances (5 cm). Les masses sont $m_A = 1{,}50$ kg et $m_B = 1{,}00$ kg. Le choc a lieu entre les instants 4τ et 5τ pour A, et vers 3τ–4τ pour B.

Prérequis — Mouvement rectiligne uniforme

Pour un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse est $\vec{v} = \dfrac{\overrightarrow{M_iM_j}}{(j-i)\,\tau}$ entre deux points M_i et M_j de la chronophotographie. On prend les points **éloignés** pour réduire l'erreur relative de pointage.

Prérequis — Grandeurs dynamiques à moyenne échelle

On choisit une échelle (par exemple $1\ \mathrm{kg\,m\,s^{-1}} \leftrightarrow 10$ cm) pour que $\vec{p}$ mesure 4 à 8 cm. La somme $\vec{u}+\vec{v}$ se construit par la règle du parallélogramme (compas et règle).

Objectifs pédagogiques (étud. — Grandeurs dynamiques à moyenne échelle)

Savoir justifier la nature du mouvement (rectiligne uniforme avant et après), déterminer des vitesses à partir de positions et de l'échelle, calculer et tracer les vecteurs $\vec{p}$ et $\Delta\vec{p}$, en déduire les forces du choc par $\vec{F} = \Delta\vec{p}/\Delta t$ et vérifier action–réaction ainsi que la 2e loi, en estimant l'incertitude.

Objectifs pédagogiques (enseignants) — Une expérience qui valide trois lois à partir d'une seule chronophotographie

Le même document permet de vérifier la 1re loi (alignement et équidistance avant/après le choc), la 2e (force moyenne $= \Delta\vec{p}/\Delta t$, accélération $a = F/m$) et la 3e ($\Delta\vec{p}_A \simeq -\Delta\vec{p}_B$, soit $\vec{F}_{B\to A} \simeq -\vec{F}_{A\to B}$). Le **piège** est la durée du choc : $\Delta t \approx 60$ ms est une estimation (le choc est plus court que $\tau = 100$ ms), donc les forces ne sont qu'un ordre de grandeur. On attend des écarts de 5 à 15% : le compte rendu doit **les commenter** (pointage, choix des points avant/après, échelle) et non les cacher. Le tracé des vecteurs est évalué dans la synthèse après la séance 1.

Force moyenne d'un choc — Point de cours

$\Delta\vec{p}_A = \displaystyle\int \vec{F}_{B\to A}\,\mathrm{d}t = \bar{\vec{F}}_{B\to A}\,\Delta t$ donc $\bar{\vec{F}}_{B\to A} = \dfrac{\Delta\vec{p}_A}{\Delta t}$, puis $\bar{a}_A = \dfrac{\bar{F}_{B\to A}}{m_A}$. Les forces moyennes sont opposées : $\bar{\vec{F}}_{A\to B} = -\bar{\vec{F}}_{B\to A}$, et les accélérations sont dans le rapport inverse des masses : $a_A/a_B = m_B/m_A$.

Outils mathématiques

— **Règle de trois pour l'échelle**

Si L_{barre} (en cm sur la feuille) représente 5 cm réels, le facteur d'échelle est $\lambda = \dfrac{5}{L_{\text{barre}}}$ et toute distance réelle est $d = \lambda\, d_{\text{feuille}}$.

— **Composantes d'un vecteur déplacement**

Avec un repère (Ox, Oy) sur la feuille : $\overrightarrow{A_iA_j} = (x_j - x_i,\, y_j - y_i)$, $\|\overrightarrow{A_iA_j}\| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$; on construit $\Delta\vec{p}$ composante par composante ou au compas.

— **Construction du parallélogramme**

$\vec{u} + \vec{v}$ s'obtient en reportant $\vec{v}$ à l'extrémité de $\vec{u}$; $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.

— **Incertitude relative**

Pour $v = d/\Delta t$: $\dfrac{\delta v}{v} \approx \dfrac{\delta d}{d}$; pour $p = mv$: $\dfrac{\delta p}{p} \approx \dfrac{\delta v}{v}$; pour $E_c = \frac{1}{2}mv^2$: $\dfrac{\delta E_c}{E_c} \approx 2\dfrac{\delta v}{v}$.

1. On travaille sur l'annexe (échelle : 5 cm).
   1. Quelle est la nature du mouvement des mobiles A et B avant et après le choc ? Justifier.
   2. Déterminer les vitesses v_A, v_B avant le choc et v'_A, v'_B après le choc (distances à remettre à l'échelle).
   3. Calculer les normes des vecteurs quantité de mouvement $\vec{p}_A, \vec{p}_B$ avant le choc et $\vec{p}'_A, \vec{p}'_B$ après le choc, en unités S.I.

Coup de pouce

Regardez si les points sont alignés et équidistants. Pour la vitesse, utilisez des points éloignés : $v = \dfrac{A_0A_4}{4\tau}$. N'oubliez pas de convertir les mesures avec l'échelle.

Correction

Mouvements rectilignes uniformes. $v_A \approx 0{,}52$, $v_B \approx 0{,}58$, $v'_A \approx 0{,}43$, $v'_B \approx 0{,}64$ m/s ; $p_A \approx 0{,}78$, $p_B \approx 0{,}58$, $p'_A \approx 0{,}64$, $p'_B \approx 0{,}64$ kg m s^{-1}.

1. Nature du mouvement — Solution détaillée

Avant le choc, les points A_0 à A_4 (resp. B_0 à B_3) sont **alignés** et **équidistants** (même distance parcourue pendant chaque intervalle τ) : mouvement **rectiligne uniforme**. Même constat après le choc (A_5 à A_8, B_4 à B_8), avec une autre direction et une autre vitesse. C'est cohérent avec la 1re loi : en dehors du choc, aucune force ne s'exerce (poids compensé par le coussin d'air, frottements négligeables).

2. Vitesses — Solution détaillée

Échelle : la barre « 5 cm » mesure L sur la feuille imprimée ; facteur $\lambda = 5/L$ (sur le document numérique, $\approx$ 26–27 pixels par cm réel). On calcule, sur les points extrêmes de chaque phase :

$$v_A = \frac{A_0A_4}{4\tau} \approx \frac{20{,}6 \times 10^{-2}}{0{,}4} \approx 0{,}52 \text{ m/s}, \qquad v_B = \frac{B_0B_3}{3\tau} \approx \frac{17{,}3 \times 10^{-2}}{0{,}3} \approx 0{,}58 \text{ m/s},$$

$$v'_A = \frac{A_5A_8}{3\tau} \approx 0{,}43 \text{ m/s}, \qquad v'_B = \frac{B_4B_8}{4\tau} \approx 0{,}64 \text{ m/s}.$$

Les vecteurs vitesse ont, en repère (Ox, Oy) de la feuille (Oy vers le haut) : $\vec{v}_A \approx (0{,}17;\, 0{,}49)$, $\vec{v}_B \approx (-0{,}20;\, 0{,}54)$, $\vec{v}'_A \approx (-0{,}07;\, 0{,}42)$, $\vec{v}'_B \approx (0{,}11;\, 0{,}63)$ m/s. **Valeurs indicatives** à $\pm 5\%$.

3. Normes des quantités de mouvement — Solution détaillée

$p = m\,v$ avec $m_A = 1{,}50$ kg et $m_B = 1{,}00$ kg :

$$p_A \approx 0{,}78, \quad p_B \approx 0{,}58, \quad p'_A \approx 0{,}64, \quad p'_B \approx 0{,}64 \text{ kg m s}^{-1}.$$

2.
   4. Construire les vecteurs $\vec{p}_A$ et $\vec{p}_B$ avant le choc aux points A_0 et B_0 (échelle donnant des vecteurs de 4 à 8 cm).
   5. De même, construire $\vec{p}'_A$ et $\vec{p}'_B$ après le choc en A_5 et B_5.

6. Construire la variation $\Delta\vec{p}_A = \vec{p}'_A - \vec{p}_A$ en A_5 et $\Delta\vec{p}_B = \vec{p}'_B - \vec{p}_B$ en B_5 (construction de la somme au compas et à la règle).
7. Mesurer les normes de $\Delta\vec{p}_A$ et $\Delta\vec{p}_B$.

Coup de pouce

Les vecteurs $\vec{p}$ ont même direction et même sens que $\vec{v}$; choisissez par exemple $1\ \mathrm{kg\,m\,s^{-1}} \leftrightarrow 8$ cm. $\Delta\vec{p} = \vec{p}' + (-\vec{p})$: reportez $-\vec{p}$ puis $\vec{p}'$ bout à bout.

Correction

$\Delta\vec{p}_A \approx (-0{,}37;\ -0{,}11)$, $\|\Delta\vec{p}_A\| \approx 0{,}38\ \mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$; $\Delta\vec{p}_B \approx (0{,}31;\ 0{,}09)$, $\|\Delta\vec{p}_B\| \approx 0{,}32\ \mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$: vecteurs quasi opposés et presque horizontaux.

4–5. Tracé des $\vec{p}$ — Solution détaillée

Avec l'échelle $1\ \mathrm{kg\,m\,s^{-1}} \leftrightarrow 8$ cm : $\vec{p}_A$ mesure $\approx 6{,}2$ cm, $\vec{p}_B \approx 4{,}6$ cm, $\vec{p}'_A \approx 5{,}1$ cm, $\vec{p}'_B \approx 5{,}1$ cm. Chaque vecteur est tracé à partir du point d'origine indiqué, dans la direction de la vitesse.

6. Construction de $\Delta\vec{p}$ — Solution détaillée

On reporte $-\vec{p}_A$ (opposé à $\vec{p}_A$) puis $\vec{p}'_A$ à son extrémité (parallélogramme au compas) ; $\Delta\vec{p}_A$ relie l'origine à l'extrémité finale. Même construction pour B. On constate que $\Delta\vec{p}_A$ et $\Delta\vec{p}_B$ sont **presque colinéaires et de sens opposés**, et presque horizontaux : la force du choc agit suivant la ligne qui joint les deux centres au moment du contact.

7. Normes — Solution détaillée

$\|\Delta\vec{p}_A\| \approx 0{,}38$ et $\|\Delta\vec{p}_B\| \approx 0{,}32\ \mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ (soit $\approx 3{,}0$ et $2{,}6$ cm à l'échelle précédente). On vérifie que $\|\Delta\vec{p}_A + \Delta\vec{p}_B\| \approx 0{,}06$ est petite devant $0{,}35$: $\Delta\vec{p}_A \simeq -\Delta\vec{p}_B$ à $\approx 15\%$ près, écart à commenter (pointage, choix des points avant/après).

3. 8. Exprimer la force $\vec{F}_{\to A}$ s'exerçant sur A en fonction de $\Delta\vec{p}_A$ et de la durée Δt de l'interaction ; de même pour B. Calculer leurs intensités (on prendra $\Delta t \approx 60$ ms) et représenter ces forces en A_5 et B_5.
9. Connaissant les forces, calculer les accélérations a_A et a_B de chaque mobile. Conclure.

Coup de pouce

2e loi sous la forme $\bar{\vec{F}} = \Delta\vec{p}/\Delta t$ puis $a = F/m$. Comparez le rapport a_A/a_B à m_B/m_A ; comparez les forces $\vec{F}_{\to A}$ et $\vec{F}_{\to B}$ (3e loi).

Correction

$\bar{\vec{F}}_{\to A} = \Delta\vec{p}_A/\Delta t$, $F_A \approx 6{,}4$ N ; $F_B \approx 5{,}4$ N ; $a_A \approx 4{,}3$, $a_B \approx 5{,}4\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Forces opposées à l'incertitude près (3e loi), accélérations dans le rapport inverse des masses (rapport attendu $2/3$, mesuré $\approx 0{,}79$).

8. Forces moyennes du choc — Solution détaillée

D'après la 2e loi sous forme intégrée, $\Delta\vec{p}_A = \bar{\vec{F}}_{\to A}\,\Delta t$, donc

$$\boxed{\bar{\vec{F}}_{\to A} = \frac{\Delta\vec{p}_A}{\Delta t}}, \qquad \bar{\vec{F}}_{\to B} = \frac{\Delta\vec{p}_B}{\Delta t}.$$

Avec $\Delta t = 0{,}060$ s : $F_A = \dfrac{0{,}38}{0{,}060} \approx \boxed{6{,}4\ \mathrm{N}}$ et $F_B = \dfrac{0{,}32}{0{,}060} \approx \boxed{5{,}4\ \mathrm{N}}$. Les deux forces sont dirigées suivant $\Delta\vec{p}$ (presque horizontales), de sens opposés : $\vec{F}_{\to A}$ vers la gauche en A_5, $\vec{F}_{\to B}$ vers la droite en B_5.

9. Accélérations et conclusion — Solution détaillée

$a_A = \dfrac{F_A}{m_A} \approx \dfrac{6{,}4}{1{,}50} \approx \boxed{4{,}3\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$ et $a_B = \dfrac{F_B}{m_B} \approx \boxed{5{,}4\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$.
Conclusion : (i) les forces sont **opposées** à $\approx 15\%$ près (3e loi vérifiée dans l'incertitude) ; (ii) le mobile le plus léger subit la plus grande accélération : $\dfrac{a_A}{a_B} \approx 0{,}79$ pour un rapport attendu $\dfrac{m_B}{m_A} = 0{,}67$; (iii) la force estimée dépend de la valeur de Δt (inconnue à $\pm 30\%$), mais le **rapport** F_A/F_B n'en dépend pas : il vaut $\approx 1{,}2$ au lieu de 1.

Outils numériques (écrou) — Mise à l'échelle

Les distances de la feuille sont à convertir : mesurer la barre « 5 cm » sur la feuille imprimée et en déduire le facteur d'échelle (le fichier peut avoir été agrandi ou réduit à l'impression). Les vitesses obtenues sans échelle sont fausses d'un facteur constant.

Outils numériques (écrou) — Pointage « sur un seul intervalle »

$v = \dfrac{A_3A_4}{\tau}$ est entaché d'une erreur relative de 5% environ. Utiliser $\dfrac{A_0A_4}{4\tau}$ (ou une droite ajustée) réduit l'erreur : c'est la bonne pratique pour un mouvement uniforme.

Outils numériques (écrou) — Mélanger les points avant et après le choc

Les points A_0 à A_4 sont **avant** le choc, A_5 à A_8 **après** ; pour B, B_0 à B_3 avant et B_4 à B_8 après. Utiliser un point de l'autre côté du choc donne une vitesse fausse (moyenne sur un point de rebroussement).

Outils numériques (écrou) — Soustraire les normes au lieu de soustraire les vecteurs

$\Delta\vec{p} = \vec{p}' - \vec{p}$ est une soustraction **vectorielle** : $\|\Delta\vec{p}\| \neq \|\vec{p}'\| - \|\vec{p}\|$. Ici, la norme de $\vec{p}_A$ diminue de $0{,}78$ à $0{,}64$, mais $\|\Delta\vec{p}_A\| = 0{,}38$ et non $0{,}14$.

Outils numériques (écrou) — Prendre τ trop grand

L'intervalle $\tau = 0{,}1$ s est la période d'échantillonnage, pas la durée du choc. Le choc dure moins que τ (ici estimée à 60 ms), d'où une force plus grande que $\Delta p/\tau$.

Aide à la formulation (conseils) — Repérer l'instant et la direction du choc à la figure ; où s'est produit le choc ?

Avant de calculer, faire repérer l'instant et la position du choc (changement de direction), puis la direction de $\Delta\vec{p}_A$: elle doit être **la direction de la force** de contact, perpendiculaire aux surfaces au point de contact (ici presque horizontale).

Répartition expérimentale (conseils) — Répartir les rôles : un traite A, l'autre B

En binôme : l'un traite A, l'autre B, puis confrontation de $\Delta\vec{p}_A$ et $\Delta\vec{p}_B$: leur quasi-opposition est le résultat clé de la séance.

Résultats attendus (pointage numérique de l'annexe) — Incertitudes graphiques (conseils)

Demander une estimation de l'incertitude (pointage ± 1 mm, échelle $\pm 2\%$), et faire comparer l'écart $\|\Delta\vec{p}_A + \Delta\vec{p}_B\|$ à cette incertitude.

Bilan

Mouvements rectilignes uniformes avant et après ($\approx 5{,}2$ cm par intervalle pour A avant). Vitesses : $v_A \approx 0{,}52$ m/s, $v_B \approx 0{,}58$ m/s avant ; $v'_A \approx 0{,}43$ m/s, $v'_B \approx 0{,}64$ m/s après. Quantités de mouvement : $p_A \approx 0{,}78$, $p_B \approx 0{,}58$, $p'_A \approx 0{,}64$, $p'_B \approx 0{,}64$ kg m s^{-1}. $\|\Delta\vec{p}_A\| \approx 0{,}38$ et $\|\Delta\vec{p}_B\| \approx 0{,}32$ kg m s^{-1}, de sens quasi opposés. Forces moyennes ($\Delta t = 60$ ms) : $F_A \approx 6{,}4$ N et $F_B \approx 5{,}4$ N ; $a_A \approx 4{,}3$ et $a_B \approx 5{,}4$ m s^{-2}. **Valeurs indicatives** : les mesures à la règle donnent ± 5 à 10%.

Liens avec d'autres disciplines

— **Métrologie et physique expérimentale** — Chronophotographie, vidéo analysée avec un logiciel de pointage (Tracker), incertitudes de type B (pointage, échelle), propagation d'incertitudes.

— **Sécurité automobile** — Les enregistreurs de crash mesurent Δv et la durée du choc pour estimer la force moyenne et la décélération subies par les passagers (en multiples de g).

— **Sport** — La force moyenne d'un coup de raquette ou de pied se déduit de $\Delta p/\Delta t$: d'où l'intérêt du « suivi du geste » qui allonge Δt.

Aller plus loin — Le choc dure moins que τ. Si l'on suppose une force en demi-sinus de durée δ et de pic $F_{\max}$, montrer que $\bar{F} = \dfrac{2}{\pi} F_{\max}$ sur δ et $\Delta p = \dfrac{2}{\pi} F_{\max}\,\delta$. Estimer $F_{\max}$ pour $\delta = 20$ ms et $\delta = 60$ ms.

Aller plus loin — Pour deux disques lisses (sans frottement), la force de contact est portée par la ligne des centres. Montrer que $\Delta\vec{p}_A$ est alors colinéaire à la ligne des centres au moment du choc, et utiliser cette propriété pour retrouver la position des centres à l'instant du choc à partir de la chronophotographie.

Exercice 3. Séance 1 – Conservation de la quantité de mouvement et bilan d'énergie cinétique

• 30 min

Travail expérimental / Synthèse

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

La quantité de mouvement avant et après est la même. Et l'énergie cinétique ? Si elle diminue, où va-t-elle ? Et peut-elle **augmenter** *dans un choc ?*

Idée clé : la quantité de mouvement est conservée dans tout choc isolé, l'énergie cinétique seulement dans un choc élastique. Dans un choc réel, l'énergie cinétique macroscopique diminue ; elle peut augmenter s'il y a libération d'énergie interne (explosion, ressort relâché) : c'est ce qui se passe dans une fusée.

On reprend la chronophotographie de l'annexe ($m_A = 1{,}50$ kg, $m_B = 1{,}00$ kg, $\tau = 0{,}1$ s) et les vitesses obtenues dans la partie précédente : $\vec{v}_A \approx (0{,}17; 0{,}49)$, $\vec{v}_B \approx (-0{,}20; 0{,}54)$ avant le choc ; $\vec{v}'_A \approx (-0{,}07; 0{,}42)$, $\vec{v}'_B \approx (0{,}11; 0{,}63)$ après, en m/s dans le repère (Ox, Oy) de la feuille. On cherche à vérifier expérimentalement la conservation de la quantité de mouvement du système $\{A + B\}$ et à classifier le choc.

Prérequis — Pour un système isolé, $\vec{p}_{\text{tot}}$ est conservée (voir la partie théorique). Les vecteurs $\vec{p}$ ont été tracés dans la partie précédente.

Prérequis — $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ est une grandeur **scalaire** : l'énergie cinétique d'un système est la somme arithmétique des énergies cinétiques de ses parties.

Objectifs pédagogiques (de cette question) — Construire $\vec{p}_{\text{tot}}$ avant et après, comparer les deux à l'incertitude de mesure, calculer E_c avant et après, déterminer le type de choc et conclure avec un esprit critique.

Objectifs pédagogiques (enseignant) — Le résultat à obtenir : $\vec{p}_{\text{tot}}$ conservée (écart $\lesssim 5\%$ dans les composantes), E_c presque conservée (perte $\approx 7\%$, du même ordre que l'incertitude, $2\times$ l'incertitude sur v). Le choc est donc **quasi élastique** ; on évitera de conclure « élastique » ou « inélastique » sans comparer la perte à l'incertitude. Montrer que l'incertitude sur E_c est le double de celle sur v (car $E_c \propto v^2$) : c'est un résultat attendu dans le compte rendu.

Point de cours — On compare E'_c/E_c à 1 en tenant compte de l'incertitude $\delta E_c/E_c \approx 2\,\delta v/v$: choc élastique si $|E'_c - E_c| \lesssim \delta E_c$; partiellement élastique si la perte est significative ; mou si les corps repartent ensemble.

Outils mathématiques

— **Somme vectorielle par composantes**
$\vec{p}_{\text{tot}} = (p_{A,x} + p_{B,x},\, p_{A,y} + p_{B,y})$, norme $\sqrt{p_x^2 + p_y^2}$.

— **Écart relatif**
$\varepsilon = \dfrac{|X' - X|}{X}$; on le compare à l'incertitude relative de la grandeur. Pour $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, l'incertitude relative est doublée.

1. 10. Construire le vecteur $\vec{p}_{\text{tot}} = \vec{p}_A + \vec{p}_B$ avant le choc, puis $\vec{p}'_{\text{tot}} = \vec{p}'_A + \vec{p}'_B$ après le choc. Comparer ces deux vecteurs.
   11. Calculer les variations $\Delta\vec{p}_A$ et $\Delta\vec{p}_B$ en composantes et en déduire $\Delta\vec{p}_A + \Delta\vec{p}_B$. Que vaut cette somme dans un système isolé ?
   12. Quelles sont les causes d'écart avec la conservation parfaite de la quantité de mouvement ?

Coup de pouce

Faites la somme composante par composante. Pour les causes d'écart, pensez à la mesure (pointage, échelle) et à la physique (coussin d'air imparfait, table non horizontale).

Correction

$\vec{p}_{\text{tot}} \approx (0{,}06; 1{,}28)$ et $\vec{p}'_{\text{tot}} \approx (0{,}01; 1{,}26)$; écart $\approx 0{,}05$ soit 4%. Somme des variations $\approx 0{,}0$ à $0{,}05$ près.

10. Quantité de mouvement totale — Solution détaillée

Composantes (kg m s^{-1}) : $\vec{p}_A = 1{,}50\,(0{,}17; 0{,}49) = (0{,}26; 0{,}74)$, $\vec{p}_B = (-0{,}20; 0{,}54)$ donc

$$\vec{p}_{\text{tot}} \approx (0{,}06;\ 1{,}28), \quad \|\vec{p}_{\text{tot}}\| \approx 1{,}28.$$

Après : $\vec{p}'_A = (-0{,}11; 0{,}63)$, $\vec{p}'_B = (0{,}11; 0{,}63)$ donc

$$\vec{p}'_{\text{tot}} \approx (0{,}00;\ 1{,}26), \quad \|\vec{p}'_{\text{tot}}\| \approx 1{,}26.$$

Les deux vecteurs sont presque identiques ($\approx 1{,}5\%$ en norme, $\approx 3^\circ$ en direction) : $\boxed{\vec{p}_{\text{tot}} \simeq \vec{p}'_{\text{tot}}}$.

11. Variations — Solution détaillée

$\Delta\vec{p}_A \approx (-0{,}37; -0{,}11)$ et $\Delta\vec{p}_B \approx (0{,}31; 0{,}09)$ donc $\Delta\vec{p}_A + \Delta\vec{p}_B \approx (-0{,}06; -0{,}02)$, de norme $\approx 0{,}06$ (soit $\approx 5\%$ de $\|\vec{p}_{\text{tot}}\|$). Pour un système isolé, elle est nulle : $\Delta\vec{p}_A + \Delta\vec{p}_B = \vec{0}$.

12. Causes d'écart — Solution détaillée

(i) Incertitude de pointage (± 1 mm sur ≈ 5 cm : 2% par vitesse) et d'échelle ; (ii) choix des points « avant/après » ; (iii) frottements résiduels sur le coussin d'air et table pas parfaitement horizontale (le système n'est que pseudo-isolé) ; (iv) masses connues à $\pm 1\%$. L'écart de 5% est de l'ordre de ces incertitudes : la conservation est **vérifiée dans l'incertitude**.

2. 13. Calculer l'énergie cinétique totale du système $\{A + B\}$ avant puis après le choc.
   14. Le choc est-il élastique, partiellement élastique ou mou ? Estimer l'incertitude sur E_c pour justifier la réponse.
   15. Que ferait-on pour qu'un choc soit mou ? Que vaudrait alors $\vec{v}_f$ et E_c pour les données de l'annexe ?

Coup de pouce

$E_c = \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2$. L'incertitude relative sur E_c est le double de celle sur v. Pour le choc mou : $\vec{v}_f = \dfrac{\vec{p}_{\text{tot}}}{m_A + m_B}$.

Correction

$E_c \approx 0{,}37$ J, $E'_c \approx 0{,}34$ J, perte $\approx 7\%$ pour une incertitude $\approx \pm 10\%$: choc quasi élastique. Choc mou : $\vec{v}_f \approx (0{,}02; 0{,}51)$, $E_c^{\text{mou}} \approx 0{,}33$ J.

13. Énergies cinétiques — Solution détaillée

Avant : $E_c = \frac{1}{2}(1{,}50)(0{,}52)^2 + \frac{1}{2}(1{,}00)(0{,}58)^2 \approx 0{,}203 + 0{,}168 = \boxed{0{,}37\ \text{J}}$. Après : $E_c' = \frac{1}{2}(1{,}50)(0{,}43)^2 + \frac{1}{2}(1{,}00)(0{,}64)^2 \approx 0{,}139 + 0{,}205 = \boxed{0{,}34\ \text{J}}$.

14. Nature du choc — Solution détaillée

$E_c'/E_c \approx 0{,}93$: perte de $\approx 7\%$. Avec $\delta v/v \approx 5\%$, $\delta E_c/E_c \approx 10\%$: la perte est **inférieure à l'incertitude**. On conclut que le choc est **élastique à l'incertitude près** (ou faiblement inélastique), ce qui est cohérent avec des bagues à ressorts. Les mobiles ne restent pas collés : ce n'est pas un choc mou.

15. Et pour un choc mou ? — Solution détaillée

On remplace les ressorts par de la pâte à modeler ou du velcro : les mobiles repartent ensemble avec $\vec{v}_f = \dfrac{\vec{p}_{\text{tot}}}{m_A + m_B} \approx \dfrac{(0{,}06; 1{,}28)}{2{,}50} = (0{,}02; 0{,}51)$ m/s, $\|\vec{v}_f\| \approx 0{,}51$ m/s. Alors $E_c^{\text{mou}} = \frac{1}{2}(m_A + m_B)v_f^2 \approx 0{,}33$ J et la perte maximale est $\approx 0{,}04$ J ($\approx 10\%$) ; elle est faible parce que les deux mobiles avaient des vitesses presque identiques : $\Delta E_c = \frac{1}{2}\dfrac{m_A m_B}{m_A + m_B}\|\vec{v}_A - \vec{v}_B\|^2 = \frac{1}{2}(0{,}6)(0{,}373)^2 \approx 0{,}04$ J avec $\|\vec{v}_A - \vec{v}_B\| \approx 0{,}37$ m/s.

$\|\vec{p}_A\| + \|\vec{p}_B\| \approx 1{,}36$ avant et $1{,}28$ après n'ont aucun sens physique ici : seule la somme **vectorielle** se conserve. $\|\vec{p}_{\text{tot}}\| \approx 1{,}28$ avant et $1{,}26$ après.

Une perte de 7% avec une incertitude de $\pm 10\%$ ne permet pas de conclure à une perte d'énergie réelle. Il faut **comparer l'écart à l'incertitude**.

Si l'énergie diminue, elle n'a pas disparu : elle est devenue énergie interne (chaleur, déformation) et énergie acoustique ; la conservation de l'énergie totale reste vraie.

Demander : « Le choc vous semble-t-il élastique ? » avant le calcul (les ressorts des bagues font du choc un choc proche d'un élastique). Cela ancre l'attente que le calcul confirme ou infirme.

Terminer en posant : « Et si, au lieu de A et B qui se séparent, c'était un seul corps qui **éjecte** une partie de sa masse ? » C'est la propulsion par réaction.

Bilan

$\vec{p}_{\text{tot}} \approx (0{,}06;\ 1{,}28)$ avant, $\approx (0{,}01;\ 1{,}26)$ après kg m s^{-1} : conservation à $\approx 5\%$ près. $E_c \approx 0{,}37$ J avant, $\approx 0{,}34$ J après (perte $\approx 7\%$) : choc **quasi élastique**.

Liens avec d'autres disciplines

— **Thermodynamique** — L'énergie cinétique « perdue » devient énergie interne : le premier principe $\Delta E_c + \Delta U = 0$ pour un système isolé.

— **Physique nucléaire** — Dans les collisions neutron–noyau, les chocs élastiques servent à ralentir les neutrons (modérateur d'un réacteur) : le transfert d'énergie est maximal pour une masse du modérateur proche de celle du neutron.

Aller plus loin — Référentiel du centre de masse

Calculer la vitesse $\vec{v}_G$ du centre de masse avant et après le choc et vérifier qu'elle est constante. Exprimer E_c dans $\mathcal{R}$ en fonction de E_c^* (dans $\mathcal{R}^*$) : théorème de Kœnig.

Aller plus loin — Estimation de e

Définir le coefficient de restitution $e = \dfrac{v'_{\text{rel,n}}}{v_{\text{rel,n}}}$ suivant la ligne des centres et l'estimer à partir de l'annexe. Le relier à la perte d'énergie.

Exercice 4. Extension – Choc élastique oblique : angle maximal de déviation et transfert d'énergie *(facultatif)*

• 45 min

Approfondissement / Démonstration

◁ Plan de la séance

Pourquoi les boules de billard partent-elles à angle droit ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Au billard, une boule heurte de côté une boule immobile identique : les deux partent presque exactement à 90° l'une de l'autre. Coïncidence ? Et si la boule immobile est plus lourde ou plus légère ?

Idée clé : conservation de $\vec{p}$ et de E_c dessinent un triangle de vecteurs. Pour des masses égales, $\vec{v}_0 = \vec{v}_1' + \vec{v}_2'$ et $v_0^2 = v_1'^2 + v_2'^2$: c'est le théorème de Pythagore, donc $\vec{v}_1' \perp \vec{v}_2'$.

Un mobile 1 de masse m_1, de vitesse $\vec{v}_0$, heurte de façon **élastique** un mobile 2 de masse m_2 initialement au repos, sur une table à coussin d'air (système isolé). Le choc n'est pas forcément frontal : après le choc, le mobile 1 a la vitesse $\vec{v}_1'$ faisant l'angle θ_1 avec $\vec{v}_0$, et le mobile 2 la vitesse $\vec{v}_2'$ faisant l'angle θ_2 avec $\vec{v}_0$ (de l'autre côté). On pourra prendre pour application numérique $m_1 = 1{,}50$ kg et $m_2 = 1{,}00$ kg (masses de l'annexe).

Conservation de $\vec{p}$ et de E_c Prérequis

Choc élastique d'un système isolé : $m_1\vec{v}_0 = m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2'$ et $\frac{1}{2}m_1v_0^2 = \frac{1}{2}m_1v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2v_2'^2$.

Produit scalaire Prérequis

$\vec{a}\cdot\vec{b} = ab\cos\theta$; $\|\vec{a}+\vec{b}\|^2 = a^2 + b^2 + 2\,\vec{a}\cdot\vec{b}$; $\vec{a}\perp\vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b} = 0$.

Centre de masse et vecteurs Prérequis

$\vec{v}_G = \dfrac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1+m_2}$ est constante pour un système isolé ; dans le référentiel $\mathcal{R}^*$ du centre de masse, $\vec{p}^*_{\text{tot}} = \vec{0}$.

Savoir déduire de la conservation de $\vec{p}$ et E_c des résultats généraux : règle des $90°$ pour des masses égales, angle de déviation maximal $\theta_{\max}$ pour $m_1 > m_2$, transfert d'énergie maximal, et utiliser le référentiel du centre de masse.

Les résultats sont élégants et **contre-intuitifs** : le mobile le plus lourd ne peut pas dévier de plus de $\theta_{\max}$; le transfert d'énergie est maximal pour des masses égales (billard, modérateurs de neutrons). La question (c) utilise le référentiel du centre de masse : la vitesse finale du mobile 1 se trouve sur un cercle de rayon $m_2v_0/(m_1+m_2)$ centré en $\vec{v}_G$, et $\theta_{\max}$ est l'angle de la tangente issue de l'origine. Exercice à réserver aux étudiants rapides (CPGE/licence).

Cercle de Thalès : des résultats élégants à partir de deux équations Point de cours

Dans $\mathcal{R}^*$, un choc élastique ne change que la direction des vitesses. Dans $\mathcal{R}$: $\vec{v}_1' = \vec{v}_G + \vec{u}_1'$ avec $\|\vec{u}_1'\| = \dfrac{m_2}{m_1+m_2}v_0$ fixée, $\|\vec{v}_G\| = \dfrac{m_1}{m_1+m_2}v_0$: l'extrémité de $\vec{v}_1'$ décrit un cercle.

Outils mathématiques

— **Théorème de Pythagore et réciproque**
$\|\vec{a}+\vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 \iff \vec{a} \perp \vec{b}$.

— **Cercle et tangente depuis un point extérieur**
Un cercle de centre C et de rayon r, vu depuis O avec $OC = d > r$, est sous-tendu par l'angle α tel que $\sin\alpha = r/d$.

— **Trigonométrie : loi des sinus et des cosinus**
Dans un triangle de côtés a, b, c : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$.

1. (a) Écrire les lois de conservation. Dans le cas $m_1 = m_2$, montrer que $\vec{v}_1' \perp \vec{v}_2'$ (si le choc est oblique).
   (b) Dans le cas général, montrer que $\vec{v}_1' = \vec{v}_G + \vec{u}_1'$ avec $\|\vec{u}_1'\| = \dfrac{m_2}{m_1+m_2}v_0$ et $\|\vec{v}_G\| = \dfrac{m_1}{m_1+m_2}v_0$.

Coup de pouce

(a) Élevez au carré la conservation de $\vec{p}$ et comparez avec la conservation de E_c. (b) Dans $\mathcal{R}^*$ la norme des vitesses se conserve pour un choc élastique : $\|\vec{u}_1'\| = \|\vec{u}_1\|$.

Correction

(a) $\vec{v}_0 = \vec{v}_1' + \vec{v}_2'$ et $v_0^2 = v_1'^2 + v_2'^2$ donc $\vec{v}_1' \cdot \vec{v}_2' = 0$. (b) $\vec{v}_G = \dfrac{m_1}{m_1+m_2}\vec{v}_0$; $\vec{u}_1 = \vec{v}_0 - \vec{v}_G$ de norme $\dfrac{m_2}{m_1+m_2}v_0$, conservée.

(a) Règle des 90° — Solution détaillée

$m_1 = m_2 = m$: $\vec{v}_0 = \vec{v}_1' + \vec{v}_2'$ donc $v_0^2 = v_1'^2 + v_2'^2 + 2\,\vec{v}_1' \cdot \vec{v}_2'$. La conservation de E_c donne $v_0^2 = v_1'^2 + v_2'^2$. Par différence : $\vec{v}_1' \cdot \vec{v}_2' = 0$, donc $\boxed{\vec{v}_1' \perp \vec{v}_2'}$ (ou l'un des deux est nul : choc frontal), soit $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$.

(b) Référentiel du centre de masse — Solution détaillée

$\vec{v}_G = \dfrac{m_1\vec{v}_0}{m_1+m_2}$ constante. Dans $\mathcal{R}^*$ (translation à $\vec{v}_G$) : $\vec{u}_1 = \vec{v}_0 - \vec{v}_G = \dfrac{m_2}{m_1+m_2}\vec{v}_0$ et $\vec{u}_2 = -\vec{v}_G$ avec $\vec{p}^*_{\text{tot}} = \vec{0}$. Un choc élastique avec $\vec{p}^*_{\text{tot}} = \vec{0}$ conserve E_c^* et donc, par $m_1u_1 = m_2u_2$, les **normes** de $\vec{u}_1, \vec{u}_2$: seule leur direction change. Ainsi $\vec{v}_1' = \vec{v}_G + \vec{u}_1'$ avec $\|\vec{u}_1'\| = \dfrac{m_2}{m_1+m_2}v_0$ de direction quelconque : l'extrémité de $\vec{v}_1'$ est sur un **cercle** de centre $\vec{v}_G$ et de rayon $r = \dfrac{m_2v_0}{m_1+m_2}$.

2. (c) Pour $m_1 > m_2$, montrer que l'angle de déviation θ_1 du mobile 1 est limité : $\sin\theta_{1,\max} = \dfrac{m_2}{m_1}$. Application numérique pour $m_1 = 1{,}50$ kg, $m_2 = 1{,}00$ kg. Que se passe-t-il pour $m_1 < m_2$?
   (d) Choc frontal : calculer la fraction de l'énergie cinétique initiale transférée au mobile 2. Pour quelle valeur de m_2/m_1 est-elle maximale ? Application numérique.

Coup de pouce

(c) Cercle de rayon $r = m_2v_0/(m_1+m_2)$ centré à la distance $d = m_1v_0/(m_1+m_2)$ de l'origine ; l'origine est à l'extérieur si $d > r$. Trouvez l'angle maximal sous lequel on voit le cercle. (d) Transférée à 2 : $\dfrac{\frac{1}{2}m_2v_2'^2}{\frac{1}{2}m_1v_0^2}$ avec $v_2' = \dfrac{2m_1}{m_1+m_2}v_0$.

Correction

$\sin\theta_{\max} = r/d = m_2/m_1$; $\theta_{\max} = \arcsin(2/3) = 41{,}8^\circ$; pour $m_1 < m_2$ l'origine est dans le cercle : toutes les directions (rebond) sont possibles. $f = \dfrac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}$, maximale ($= 1$) pour $m_1 = m_2$; $0{,}96$ pour $m_2/m_1 = 2/3$.

(c) Angle de déviation maximal — Solution détaillée

Dans le plan des vitesses, le cercle a pour centre C tel que $OC = d = \dfrac{m_1 v_0}{m_1+m_2}$ et pour rayon $r = \dfrac{m_2 v_0}{m_1+m_2}$. Si $m_1 > m_2$, $d > r$: l'origine O est à l'extérieur du cercle, qui est vu sous un angle limité par les tangentes issues de O : $\sin\theta_{1,\max} = \dfrac{r}{d} = \boxed{\dfrac{m_2}{m_1}}$. Application : $\theta_{1,\max} = \arcsin\dfrac{1}{1{,}5} = \boxed{41{,}8^\circ}$. Si $m_1 < m_2$ (ou $=$), O est dans (sur) le cercle : θ_1 peut atteindre 180° (rebond). Avec $m_1 = m_2$: O est sur le cercle, $\theta_1 \le 90^\circ$ (cohérent avec (a)).

(d) Transfert d'énergie en choc frontal — Solution détaillée

Choc frontal : $v_2' = \dfrac{2m_1}{m_1+m_2} v_0$. Alors

$$f = \frac{\frac{1}{2}m_2 v_2'^2}{\frac{1}{2}m_1 v_0^2} = \frac{m_2}{m_1}\frac{4m_1^2}{(m_1+m_2)^2} = \boxed{\frac{4m_1 m_2}{(m_1+m_2)^2}}.$$

Avec $x = m_2/m_1$: $f = \dfrac{4x}{(1+x)^2} \le 1$, maximale pour $x = 1$ ($f = 1$: tout est transféré, le mobile 1 s'arrête). Application : $m_1 = 1{,}5$, $m_2 = 1{,}0$: $f = \dfrac{4\times 1{,}5}{6{,}25} = \boxed{0{,}96}$. Pour $m_2 \gg m_1$ ou $m_2 \ll m_1$, $f \to 0$ (ping-pong contre un mur, ou camion contre une mouche).

Pour un choc 2D, $\vec{p}_{\text{tot}}$ donne 2 équations (composantes) et E_c une troisième pour 4 inconnues $(v_1', v_2', \theta_1, \theta_2)$: il manque une donnée (par exemple θ_1). Le choc n'est donc **pas** déterminé sans paramètre d'impact.

$\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$ n'est vrai que pour $m_1 = m_2$; pour $m_1 \neq m_2$, l'angle entre $\vec{v}_1'$ et $\vec{v}_2'$ est différent de 90°.

$\sin\theta_{\max} = m_2/m_1$ n'existe que pour $m_1 > m_2$. Si $m_1 < m_2$, le mobile 1 peut rebondir en arrière (θ_1 jusqu'à 180°).

Faire calculer $\theta_{\max}$ pour $m_A = 1{,}5$ kg et $m_B = 1{,}0$ kg ($41{,}8^\circ$) et comparer avec la déviation mesurée de A sur la chronophotographie (quelques degrés seulement : le choc est peu oblique).

Tracer le cercle de $\vec{v}_1'$ avec GeoGebra et faire varier m_2/m_1 : l'origine est intérieure au cercle pour $m_1 < m_2$, extérieure pour $m_1 > m_2$.

Résultats — Bilan

(i) $m_1 = m_2$: $\vec{v}_1' \perp \vec{v}_2'$. (ii) $m_1 > m_2$: $\sin\theta_{1,\max} = m_2/m_1$. (iii) Transfert maximal d'énergie à m_2 (choc frontal) : $\dfrac{E_{c2}'}{E_{c1}} = \dfrac{4m_1 m_2}{(m_1+m_2)^2}$, égal à 1 si $m_1 = m_2$; 0,96 pour $m_1/m_2 = 1{,}5$.

— **Physique nucléaire** — Le ralentissement des neutrons par le modérateur (eau, graphite) : transfert maximal par collision avec l'hydrogène ($m \approx m_n$) : E divisé en moyenne par 2 par choc.

— **Sport** — Billard et pétanque : la règle des 90° et la direction de la boule visée.

Aller plus loin — Licence – Cas général dans le référentiel du centre de masse

Établir $v_1'^2 = v_0^2\Big[1 - \dfrac{2m_2}{m_1+m_2}(1-\cos\chi)\dfrac{m_1}{m_1+m_2}\Big]$ avec χ l'angle de déviation dans $\mathcal{R}^*$, puis la section efficace différentielle pour des sphères dures.

Master – Choc relativiste — Aller plus loin

Pour des masses égales et relativistes, l'angle entre les deux particules finales est inférieur à $90°$; le montrer à partir de $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$.

Exercice 5. Séance 2 – Équation de Tsiolkovski : propulsion par éjection de masse

• 60 min

Démonstration / Modélisation

◁ Plan de la séance

Comment avancer dans le vide, sans rien pour pousser ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min

Question d'accroche.

Dans l'espace, il n'y a ni air ni sol sur lequel s'appuyer. Pourtant les fusées accélèrent. Quelle grandeur se conserve pour que ce soit possible ? Pourquoi une fusée de 560 t ne se pose-t-elle que 10 t de charge utile en orbite ?

Idée clé : on obtient la propulsion par conservation de la quantité de mouvement totale, comme dans le choc de la séance 1 : fusée + gaz forment un système isolé. Si le gaz part vers l'arrière avec $\vec{p}_{\text{gaz}}$, la fusée part vers l'avant avec $-\vec{p}_{\text{gaz}}$. En répétant ce processus de manière continue, on obtient $\Delta V = v_e \ln(m_0/m_f)$.

Une fusée de masse initiale m_0 (ergols compris) évolue dans l'espace, loin de tout astre : aucune force extérieure ne s'exerce sur elle. Elle éjecte, par sa tuyère, un gaz à la vitesse $\vec{v}_e$ **par rapport à la fusée**, dirigée vers l'arrière, de norme v_e constante. À l'instant t, la masse de la fusée est $m(t)$ et sa vitesse $v(t)$ dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$. Pendant $\mathrm{d}t$, elle éjecte la masse $\delta m_e > 0$ (donc $\mathrm{d}m = -\delta m_e < 0$). On cherche la variation de vitesse ΔV de la fusée en fonction de v_e, m_0 et de la masse finale m_f.

Conservation de $\vec{p}$ d'un système isolé — Prérequis

Vu en séance 1 : pour un système isolé **fermé**, $\vec{p}_{\text{tot}}$ est constante. Ici, le système est choisi **fermé** : fusée à t = fusée à $t + \mathrm{d}t$ + gaz éjecté pendant $\mathrm{d}t$.

Composition des vitesses — Prérequis

La vitesse du gaz dans $\mathcal{R}$ est $\vec{v}_{\text{gaz}} = \vec{v} + \vec{v}_e$ (vitesse de la fusée plus vitesse relative). En 1D avec l'axe de la fusée : $v_{\text{gaz}} = v - v_e$.

Primitive de $1/m$ — Prérequis

$$\int_{m_0}^{m_f} \frac{\mathrm{d}m}{m} = \ln \frac{m_f}{m_0}.$$

Établir et interpréter l'équation de Tsiolkovski — Objectifs pédagogiques (étude)

Savoir choisir un système **fermé**, écrire la conservation de $\vec{p}$ entre t et $t + \mathrm{d}t$, négliger l'infiniment petit d'ordre 2, intégrer et obtenir $\Delta V = v_e \ln \dfrac{m_0}{m_f}$; savoir ce que devient ce résultat en présence de forces extérieures (gravité, traînée) ; interpréter le rôle de v_e et du rapport de masses.

L'erreur numéro un : le système évolue — Objectifs pédagogiques (enseignant)

La plupart des étudiants écrivent « $p(t+\mathrm{d}t) = (m-\delta m)(v+\mathrm{d}v)$ » en oubliant le gaz éjecté : la quantité de mouvement semble alors ne pas se conserver, ou on applique $\vec{F} = m\vec{a}$ à une masse variable (faux). Faire **dessiner** le système fermé à t et à $t+\mathrm{d}t$ avec la fusée et la **bouffée de gaz**. La deuxième difficulté est le **signe** de $\mathrm{d}m$: $\mathrm{d}m = -\delta m_e$. Insister enfin sur le fait que ΔV ne dépend ni du débit, ni de la durée de la combustion (en l'absence de forces extérieures), mais seulement de v_e et du rapport m_0/m_f.

Équation de Tsiolkovski — Point de cours

En l'absence de force extérieure, $m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -v_e\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$, soit $\boxed{\Delta V = v_e \ln\dfrac{m_0}{m_f}}$. Avec le débit massique $D = -\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$, la poussée vaut $F = D\,v_e$.

Avec une force extérieure $\vec{F}_{\text{ext}}$ — Point de cours

$m\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{\text{ext}} + D\,\vec{v}_e'$ où $\vec{v}_e' = -\vec{v}_e$ est dirigée vers l'avant : par exemple la pesanteur en vol vertical donne $v(t) = v_e \ln\dfrac{m_0}{m(t)} - gt$.

Outils mathématiques

— **Différentielle et infiniment petits d'ordre 2**
$(\mathrm{d}m)(\mathrm{d}v)$ est négligeable devant $m\,\mathrm{d}v$ et $v_e\,\mathrm{d}m$ quand $\mathrm{d}t \to 0$.

— **Séparation des variables**
$\mathrm{d}v = -v_e\dfrac{\mathrm{d}m}{m}$ s'intègre directement : $v - v_0 = -v_e \ln\dfrac{m}{m_0} = v_e \ln\dfrac{m_0}{m}$.

— **Propriétés du logarithme**
$\ln(ab) = \ln a + \ln b$: les ΔV des étages s'ajoutent si les rapports de masses se multiplient. $\ln 10 \approx 2{,}30$, $\ln 2 \approx 0{,}69$.

— **Développement limité**
Pour $\delta m \ll m$: $\ln\dfrac{m_0}{m_0 - \delta m} \approx \dfrac{\delta m}{m_0}$, d'où $\Delta V \approx v_e\dfrac{\delta m}{m_0}$ (petite éjection).

1. On considère le système **fermé** Σ constitué, à l'instant t, de la fusée seule (masse m, vitesse v) et, à l'instant $t + \mathrm{d}t$, de la fusée (masse $m + \mathrm{d}m$, vitesse $v + \mathrm{d}v$) et du gaz éjecté pendant $\mathrm{d}t$ (masse $\delta m_e = -\mathrm{d}m$, vitesse $v - v_e$ dans $\mathcal{R}$).
   1. Pourquoi le système Σ est-il isolé ? Écrire sa quantité de mouvement $p(t)$ puis $p(t + \mathrm{d}t)$.
   2. En déduire une relation entre $m\,\mathrm{d}v$, v_e et $\mathrm{d}m$. Quel terme néglige-t-on ?

Coup de pouce

Faites un dessin avant/après. La masse du gaz est $-\mathrm{d}m$ (> 0). Développez $(m + \mathrm{d}m)(v + \mathrm{d}v)$ et simplifiez. Le terme en $\mathrm{d}m\,\mathrm{d}v$ est un infiniment petit d'ordre 2.

Correction

$p(t) = mv$; $p(t + \mathrm{d}t) = (m + \mathrm{d}m)(v + \mathrm{d}v) + (-\mathrm{d}m)(v - v_e)$; égalité $\Rightarrow m\,\mathrm{d}v + v_e\,\mathrm{d}m = 0$ (en négligeant $\mathrm{d}m\,\mathrm{d}v$).

1. Système et quantités de mouvement — Solution détaillée

Dans l'espace, loin de tout astre, aucune force extérieure n'agit ; les forces de poussée entre la fusée et le gaz sont des **forces intérieures** à Σ. Donc $\vec{p}_{\text{tot}}$ de Σ est conservée (le système est fermé : on suit les mêmes particules).

$$p(t) = m\,v,$$
$$p(t + \mathrm{d}t) = (m + \mathrm{d}m)(v + \mathrm{d}v) + (-\mathrm{d}m)(v - v_e).$$

2. Relation différentielle — Solution détaillée

$mv = mv + m\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}m + \mathrm{d}m\,\mathrm{d}v - v\,\mathrm{d}m + v_e\,\mathrm{d}m$, soit

$$0 = m\,\mathrm{d}v + v_e\,\mathrm{d}m + \mathrm{d}m\,\mathrm{d}v.$$

On néglige l'infiniment petit d'ordre 2, $\mathrm{d}m\,\mathrm{d}v$: $\boxed{m\,\mathrm{d}v = -v_e\,\mathrm{d}m}$. Comme $\mathrm{d}m < 0$, on a $\mathrm{d}v > 0$: la fusée accélère. On remarque que v **disparaît** : le résultat est le même dans tout référentiel galiléen (principe de relativité de Galilée).

2. 3. Intégrer la relation obtenue entre l'instant initial $(m_0,\, v_0)$ et un instant t $(m,\, v)$. Donner $\Delta V = v - v_0$ en fonction de v_e et de m_0/m.

4. Application numérique : $v_e = 3{,}0$ km/s. Quel rapport m_0/m_f faut-il pour atteindre $\Delta V = 7{,}8$ km/s (vitesse orbitale) ? Quelle fraction de m_0 est du carburant ? Commenter.
5. Le résultat dépend-il du débit massique D ? De la durée de combustion ? Commenter.

Coup de pouce

$\mathrm{d}v = -v_e\,\mathrm{d}m/m$: séparation des variables, intégrale de m_0 à m. Pour (4), inversez : $m_0/m_f = \exp(\Delta V/v_e)$.

Correction

$\Delta V = v_e \ln\dfrac{m_0}{m}$; $m_0/m_f = e^{2{,}6} \approx 13{,}5$, soit 93% de carburant ; ΔV indépendant de D et de la durée.

3. Intégration — Solution détaillée

$$\int_{v_0}^{v} \mathrm{d}v' = -v_e \int_{m_0}^{m} \frac{\mathrm{d}m'}{m'} \;\Rightarrow\; v - v_0 = -v_e \ln\frac{m}{m_0}$$

$$\boxed{\Delta V = v_e \ln\frac{m_0}{m}}.$$

Pour la masse finale m_f (fin de combustion) on a $\Delta V = v_e \ln\dfrac{m_0}{m_f}$ (formule de **Tsiolkovski**).

4. Application numérique — Solution détaillée

$\dfrac{m_0}{m_f} = \exp\left(\dfrac{\Delta V}{v_e}\right) = \exp\left(\dfrac{7{,}8}{3{,}0}\right) = e^{2{,}6} \approx \boxed{13{,}5}$, donc $m_f = 0{,}074\,m_0$ et la fraction de carburant est $1 - \dfrac{1}{13{,}5} \approx \boxed{93\%}$. Les structures, moteurs et charge utile doivent donc tenir dans 7% de la masse initiale : c'est un défi technique, et c'est la raison de l'**étagement** ; de plus on a négligé la pesanteur et la traînée, qui augmentent le besoin réel (environ 9,4 km/s pour atteindre l'orbite basse).

5. Rôle du débit et de la durée — Solution détaillée

D et t_b n'apparaissent pas : ΔV est fixé par v_e et le **rapport de masses** seul. Le débit ne change que la **poussée** $F = Dv_e$ et la durée $t_b = (m_0 - m_f)/D$. En l'absence de gravité, brûler vite ou lentement est équivalent ; en présence de gravité, brûler lentement coûte $g\,t_b$ de vitesse : il vaut mieux brûler vite (voir la séance 2, partie suivante).

3. 6. La fusée est maintenant soumise à une force extérieure $\vec{F}_{\text{ext}}$ (par exemple son poids $m\vec{g}$ pour un vol vertical). Reprendre le bilan de quantité de mouvement entre t et $t + \mathrm{d}t$ et montrer que $m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -v_e\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} + F_{\text{ext}}$. Que représente le terme $-v_e\,\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$?

7. Pour $F_{\text{ext}} = -mg$ (vol vertical, g supposé constant) et un débit constant D, intégrer et montrer que $v(t) = v_e \ln\dfrac{m_0}{m(t)} - g\,t$ avec $m(t) = m_0 - Dt$.

8. À quelle condition sur D la fusée décolle-t-elle (à $t = 0$, vitesse nulle) ? Interpréter $-gt$.

Coup de pouce

Théorème de la quantité de mouvement : $p(t + \mathrm{d}t) - p(t) = F_{\text{ext}}\,\mathrm{d}t$. Pour l'intégration, divisez par m : $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dfrac{Dv_e}{m_0 - Dt} - g$. Décollage : $\dot{v}(0) > 0$.

Correction

$m\dot{v} = Dv_e - mg$: $-v_e\dot{m} = Dv_e$ est la **poussée**. $v(t) = v_e \ln\dfrac{m_0}{m_0 - Dt} - gt$. Décollage : $Dv_e > m_0 g$.

6. Bilan avec force extérieure — Solution détaillée

Sur Σ, le théorème de la quantité de mouvement donne $p(t+\mathrm{d}t) - p(t) = F_{\text{ext}}\,\mathrm{d}t$. Avec le calcul de la question 2 : $m\,\mathrm{d}v + v_e\,\mathrm{d}m = F_{\text{ext}}\,\mathrm{d}t$, soit

$$\boxed{m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -v_e\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} + F_{\text{ext}}}.$$

Le terme $-v_e\,\mathrm{d}m/\mathrm{d}t = D\,v_e$ est la **poussée** F_p : force exercée par le gaz éjecté sur la fusée, dirigée vers l'avant.

7. Vol vertical — Solution détaillée

$\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dfrac{Dv_e}{m_0 - Dt} - g$. Avec $v(0) = 0$:

$$v(t) = -v_e \ln\left(1 - \frac{Dt}{m_0}\right) - gt = \boxed{v_e \ln\frac{m_0}{m(t)} - g\,t}.$$

8. Décollage et pertes par gravité — Solution détaillée

À $t = 0$: $\dot{v}(0) = \dfrac{Dv_e}{m_0} - g > 0$ si $\boxed{D\,v_e > m_0\,g}$: la poussée doit **dépasser le poids**. Le terme $-g\,t$ est la **perte par gravité** : à la fin de la combustion (t_b), $\Delta V_{\text{gravit}} = -g\,t_b$; plus la combustion est longue, plus on perd : c'est pourquoi la poussée est grande et la combustion brève ($t_b \sim$ 2–3 min pour un premier étage).

Analyse dimensionnelle : le patineur — Oubli de $\vec{F} = m\vec{a}$ avec m variable — Appliquer $\vec{F} = m\vec{a}$ avec m variable — Conservation de la quantité de mouvement — Conservation de $\vec{p}$ — Référentiel galiléen — Référentiel non galiléen — Référentiel terrestre — Référentiel géocentrique — Référentiel héliocentrique — Référentiel de Copernic — Référentiel de Kepler — Référentiel de Galilée — Référentiel de Newton — Référentiel de Laplace — Référentiel de Foucault — Référentiel de Coriolis — Référentiel de Euler — Référentiel de Lagrange — Référentiel de Hamilton — Référentiel de Jacobi — Référentiel de Poisson — Référentiel de Liouville — Référentiel de Hamilton-Jacobi — Référentiel de Noether — Référentiel de Lie — Référentiel de Cartan — Référentiel de Riemann — Référentiel de Einstein — Référentiel de Minkowski — Référentiel de Schwarzschild — Référentiel de Kerr — Référentiel de Reissner-Nordström — Référentiel de Kerr-Newman — Référentiel de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker — Référentiel de de Sitter — Référentiel de anti-de Sitter — Référentiel de Gödel — Référentiel de Taub-NUT — Référentiel de Bianchi — Référentiel de Kasner — Référentiel de Petrov — Référentiel de Newman-Penrose — Référentiel de Geroch-Held-Penrose — Référentiel de Ashtekar — Référentiel de Barbero-Immirzi — Référentiel de Loop quantum gravity — Référentiel de Spin foam — Référentiel de Causal set — Référentiel de Causal dynamical triangulations — Référentiel de Asymptotic safety — Référentiel de Quantum Einstein gravity — Référentiel de Horava-Lifshitz gravity — Référentiel de Hořava-Lifshitz gravity — Référentiel de Ho

La relation $\vec{F} = m\vec{a}$ n'est valable que pour une masse constante. On l'utilise à m **fixée** sur chaque instant, en ajoutant la poussée comme force : $m\vec{a} = \vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{\text{pousse}}$. L'équation de Tsiolkovski vient de la conservation de $\vec{p}$ du système **fermé**.

La masse de la fusée diminue : $\mathrm{d}m < 0$. Si l'on écrit $\mathrm{d}v = +v_e\,\mathrm{d}m/m$ on trouve $\Delta V < 0$: la fusée ralentirait. Le bon signe est $\mathrm{d}v = -v_e\,\mathrm{d}m/m > 0$.

Le gaz a la vitesse v_e **par rapport à la fusée** ; dans $\mathcal{R}$ elle vaut $v - v_e$. Utiliser $-v_e$ dans $\mathcal{R}$ conduit à une relation fausse (la poussée serait identique mais la conservation de p ne serait pas respectée).

La fusée n'« appuie » pas sur l'air : elle avance dans le vide car la quantité de mouvement **totale** est conservée ; le gaz part vers l'arrière, la fusée vers l'avant.

$\ln\dfrac{m_0}{m_f} = -\ln\dfrac{m_f}{m_0}$; une erreur de signe donne $\Delta V < 0$. Vérifier que $m_0 > m_f$.

Un patineur sur glace lance une brique vers l'arrière : il part vers l'avant. Chaque brique lancée est un « bout de masse éjecté ». Montrer que lancer N petites briques est plus efficace qu'une grosse (même masse totale) car les briques suivantes sont lancées depuis un patineur déjà en mouvement : c'est la limite continue de Tsiolkovski.

Faire vérifier l'homogénéité : $v_e \ln(m_0/m_f)$ est une vitesse ($\ln$ est sans dimension). Demander quelle masse on devrait emporter pour $\Delta V = 3v_e$ ($m_0/m_f = e^3 \approx 20$) : 95% de la masse initiale est du carburant.

L'essentiel de l'équation de Tsiolkovski – Bilan

Pour un système fermé fusée + gaz, $\vec{p}$ est conservée : $m\,\mathrm{d}v = -v_e\,\mathrm{d}m$ et $\Delta V = v_e \ln \dfrac{m_0}{m_f}$. La seule manière d'augmenter ΔV est d'augmenter v_e (ergols plus énergétiques) ou le rapport m_0/m_f (mais la dépendance est **logarithmique**, d'où le recours aux **étages**). Avec la pesanteur, $\Delta V_{\text{effectif}} = v_e \ln \dfrac{m_0}{m_f} - g\,t_b$: les « pertes par gravité » imposent une combustion rapide.

Liens avec d'autres disciplines

— **Astronautique** — Konstantin Tsiolkovski (1903) ; le « budget ΔV » d'une mission (orbite basse $\approx 9{,}4$ km/s depuis le sol, avec pertes) se calcule avec cette équation.

— **Biologie et éthologie** — Les calmars, méduses et pieuvres se propulsent par éjection d'eau : même principe par conservation de $\vec{p}$.

— **Économie des lanceurs** — Le coût d'un lancement croît exponentiellement avec le ΔV visé ($m_0/m_f = e^{\Delta V/v_e}$) : d'où l'enjeu de la réutilisation des étages.

Master – Propulsion ionique : v_e grand, poussée faible – Aller plus loin

On définit $I_{sp} = \dfrac{v_e}{g_0}$ (en secondes). Calculer I_{sp} pour $v_e = 2900$ m/s et 3400 m/s, et expliquer pourquoi I_{sp} est plus élevée dans le vide qu'au sol.

Master – Propulsion ionique : v_e grand, poussée faible – Aller plus loin

Un propulseur ionique éjecte du xénon à $v_e = 30$ km/s avec une poussée de $0{,}1$ N. Estimer la durée nécessaire pour atteindre $\Delta V = 5$ km/s pour une sonde de 1000 kg, avec $m_f = 800$ kg. Quel est l'intérêt/l'inconvénient par rapport à un moteur chimique ?

Exercice 6. Séance 2 – Application : un lanceur à deux étages inspiré du Falcon 9

• 60 min

★★★★☆

Application numérique / Modélisation

◁ Plan de la séance

Pourquoi 560 tonnes pour mettre 10 tonnes en orbite ? – Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Un lanceur de 560 t décolle pour placer à peine quelques tonnes en orbite. Que devient le reste ? Pourquoi larguer des morceaux de fusée en vol ?

Idée clé : la dépendance de ΔV à la masse est logarithmique, donc chaque tonne de structure inutile est coûteuse. Larguer l'étage vide fait repartir le second étage avec un rapport de masses plus favorable. Les étages donnent des ΔV qui s'ajoutent.

On applique l'équation de Tsiolkovski à un lanceur à deux étages. **Les données réelles du Falcon 9 sont fournies dans le fichier tableur du projet** (non reproduit ici) : on les saisit à la place des valeurs ci-dessous. Pour que cette fiche soit autonome, on utilise un **lanceur fictif, de caractéristiques voisines** (données illustratives, **pas** les valeurs officielles) : masse au décollage $m_0 = 560$ t ; étage 1 : vitesse d'éjection effective $v_{e1} = 2900$ m/s, débit $D_1 = 2531$ kg/s, masse en fin de combustion (étages 1 et 2 réunis, avant largage) $m_{1f} = 150$ t ; étage 2 : après largage de l'étage 1 vide, masse $m_{2i} = 125$ t, $v_{e2} = 3400$ m/s, $D_2 = 272$ kg/s, masse finale (étage 2 vide + charge utile) $m_{2f} = 17$ t. On prend $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ constant.

Équation de Tsiolkovski et son extension avec pesanteur – Prérequis

$\Delta V = v_e \ln \dfrac{m_0}{m_f}$ sans pesanteur ; $v(t) = v_e \ln \dfrac{m_0}{m(t)} - g\,t$ en vol vertical, avec $m(t) = m_0 - Dt$; poussée $F = Dv_e$.

Niveau d'étagement et bout en bout
Prérequis

L'étage 1 vide (réservoirs, moteurs) est largué : il ne faut plus l'accélérer. La masse initiale du deuxième étage m_{2i} est inférieure à m_{1f} de la masse sèche de l'étage 1 ; les ΔV des étages s'ajoutent.

Un calcul de lanceur de bout en bout
Objectifs pédagogiques (étud.)

Calculer, pour chaque étage, le rapport de masses, le ΔV, la durée de combustion et la poussée ; sommer les étages ; estimer l'effet de la pesanteur (perte, altitude atteinte) ; critiquer le modèle (traînée, $g(h)$, trajectoire non verticale).

Comparer le calcul idéal à la réalité du vol
Objectifs pédagogiques (enseignants)

Le ΔV idéal (10,6 km/s) est supérieur à la vitesse orbitale (7,8 km/s) : la différence (≈ 3 km/s) représente les pertes (gravité $\approx 1{,}6$ km/s sur l'étage 1, traînée, trajectoire courbée) et la marge. Faire discuter : le lanceur est-il **viable** ? Un bon compte rendu mentionne les approximations : g constant, vol vertical, v_e constante (en réalité v_e augmente avec l'altitude), traînée négligée. **Avertissement** : si l'on utilise les vraies données du fichier tableur, les résultats ci-dessous ne s'appliquent pas ; seule la **méthode** est à reproduire.

Formules du lanceur
Point de cours

Étage i : $\Delta V_i = v_{ei} \ln R_i$ avec $R_i = \dfrac{m_{i,\text{init}}}{m_{i,\text{fin}}}$; durée $t_{bi} = \dfrac{m_{i,\text{init}} - m_{i,\text{fin}}}{D_i}$; poussée $F_i = D_i v_{ei}$; rapport poussée/poids au décollage $\dfrac{F_1}{m_0 g}$; altitude en fin de combustion verticale : $h = v_e \tau \left[1 - \dfrac{1 + \ln R}{R}\right] - \frac{1}{2} g t_b^2$, avec $\tau = m_0/D$.

Outils mathématiques

— **Logarithme népérien**
$\ln 3{,}73 \approx 1{,}317$, $\ln 7{,}35 \approx 1{,}995$; $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

— **Intégration de** $\ln$
$\displaystyle\int -\ln(1-x)\,\mathrm{d}x = (1-x)\ln(1-x) + x + C$ pour obtenir l'altitude.

— **Valeurs numériques et chiffres significatifs**
Les données sont à 2–3 chiffres significatifs ; on arrondit les ΔV à 10 m/s près.

1. Pour chaque étage du lanceur fictif :
   1. Calculer le rapport de masses R_i et le ΔV_i idéal. Que vaut le ΔV total ?
   2. Calculer la durée de combustion t_{bi} et la poussée $F_i = D_i v_{ei}$.
   3. Calculer le rapport poussée/poids au décollage. Le lanceur décolle-t-il ?

Coup de pouce

Étage 1 : $m_{\text{init}} = m_0 = 560$ t, $m_{\text{fin}} = m_{1f} = 150$ t. Étage 2 : $m_{\text{init}} = m_{2i} = 125$ t, $m_{\text{fin}} = m_{2f} = 17$ t.

Correction

$R_1 = 3{,}73$, $\Delta V_1 = 3820$ m/s ; $R_2 = 7{,}35$, $\Delta V_2 = 6783$ m/s ; total 10,6 km/s ; $t_{b1} = 162$ s, $t_{b2} = 397$ s ; $F_1 = 7{,}34$ MN, $F_2 = 0{,}92$ MN ; $F_1/(m_0 g) = 1{,}34$.

1. Rapports de masses et ΔV
Solution détaillée

$R_1 = \dfrac{560}{150} = 3{,}733$, $\Delta V_1 = 2900 \ln 3{,}733 = 2900 \times 1{,}317 = \boxed{3820 \text{ m/s}}$. $R_2 = \dfrac{125}{17} = 7{,}353$, $\Delta V_2 = 3400 \ln 7{,}353 = 3400 \times 1{,}995 = \boxed{6783 \text{ m/s}}$. Total $\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 \approx \boxed{10{,}6 \text{ km/s}}$ (les ΔV s'additionnent).

2. Durées et poussées
Solution détaillée

$t_{b1} = \dfrac{(560 - 150) \times 10^3}{2531} = \boxed{162 \text{ s}}$; $t_{b2} = \dfrac{(125 - 17) \times 10^3}{272} = \boxed{397 \text{ s}}$. $F_1 = 2531 \times 2900 = \boxed{7{,}34 \text{ MN}}$, $F_2 = 272 \times 3400 = \boxed{0{,}92 \text{ MN}}$.

3. Décollage — Solution détaillée

Poids initial : $m_0 g = 560 \times 10^3 \times 9{,}81 = 5{,}49$ MN. $\dfrac{F_1}{m_0 g} = \dfrac{7{,}34}{5{,}49} = \boxed{1{,}34} > 1$: le lanceur décolle ; l'accélération initiale vaut $\dot{v}(0) = (1{,}34 - 1)\, g = 3{,}3\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (soit $0{,}34\, g$ de « surplus »). Au dernier instant de l'étage 1 ($m = 150$ t), l'accélération est $F_1/m - g = 48{,}9 - 9{,}8 \approx 39\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ ($\approx 4{,}0\, g$ de plus) : on limite souvent la poussée en fin de combustion.

2. 4. Écrire $v(t)$ pendant l'étage 1 (vol vertical, g constant). Calculer v à $t = 80$ s et à la fin de la combustion (t_{b1}).

5. Calculer la perte par gravité sur l'étage 1 et la comparer à ΔV_1. Que conclure ?

6. Montrer que l'altitude à la fin de la combustion de l'étage 1 est $h = v_e \tau \left[1 - \dfrac{1 + \ln R_1}{R_1}\right] - \frac{1}{2} g t_{b1}^2$ avec $\tau = m_0/D_1$ et la calculer.

Coup de pouce

$v(t) = v_e \ln \dfrac{m_0}{m_0 - D_1 t} - g t$. Pour l'altitude, intégrez $v(t)$ entre 0 et t_{b1} avec le changement $x = t/\tau$; $\int -\ln(1-x)\,\mathrm{d}x = (1-x)\ln(1-x) + x$.

Correction

$v(80\ \mathrm{s}) \approx 516$ m/s ; $v(t_{b1}) = 3820 - 1589 = 2231$ m/s ; perte $\approx 1{,}6$ km/s (42% de ΔV_1) ; $h \approx 115$ km.

4. Vitesse pendant l'étage 1 — Solution détaillée

$v(t) = 2900 \ln \dfrac{560 \times 10^3}{560 \times 10^3 - 2531\, t} - 9{,}81\, t$. À $t = 80$ s : $m = 560 - 202{,}5 = 357{,}5$ t, $\ln \dfrac{560}{357{,}5} = 0{,}449$, donc $v = 1301 - 785 = \boxed{516\ \mathrm{m/s}}$. À $t_{b1} = 162$ s : $v = 3820 - 9{,}81 \times 162 = 3820 - 1589 = \boxed{2231\ \mathrm{m/s}}$.

5. Perte par gravité — Solution détaillée

$g\, t_{b1} = 1589$ m/s, soit $\approx 42\%$ de ΔV_1 : une part **considérable** du ΔV est perdue à lutter contre la pesanteur. Pour la réduire, il faut diminuer t_{b1} (poussée plus forte) ou incliner la trajectoire ($g \sin\gamma$). Ceci explique que le ΔV idéal (10,6 km/s) dépasse la vitesse orbitale (7,8 km/s).

6. Altitude — Solution détaillée

$h = \displaystyle\int_0^{t_b} v\,\mathrm{d}t = v_e \tau \int_0^{x_b} [-\ln(1-x)]\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2} g t_b^2$ avec $x_b = \dfrac{t_b}{\tau} = 1 - \dfrac{1}{R_1}$. L'intégrale vaut $(1 - x_b)\ln(1-x_b) + x_b = 1 - \dfrac{1 + \ln R_1}{R_1}$ d'où le résultat. Numériquement $\tau = \dfrac{560 \times 10^3}{2531} = 221{,}3$ s, $v_e \tau = 641{,}6$ km, et $1 - \dfrac{1 + 1{,}317}{3{,}733} = 0{,}379$: $h \approx 243{,}3 - 128{,}7 = \boxed{114{,}6\ \mathrm{km}}$.

3. 7. Les données du tableur du projet donnent d'autres valeurs : indiquer, pour le Falcon 9 réel, quelles grandeurs il faut lire dans le fichier et comment calculer ΔV_1, ΔV_2, $F_1/(m_0 g)$ et t_{b1}.

8. Le ΔV idéal est-il suffisant pour une orbite basse (vitesse 7,8 km/s, pertes de $\approx 1{,}5$ à 2 km/s) ? Faire un bilan critique.

Coup de pouce

Il faut 4 grandeurs par étage : masse initiale, masse finale, débit (ou durée) et v_e (ou I_{sp}). Pensez au I_{sp} : $v_e = g_0 I_{sp}$.

Correction

Méthode : lire m_i, m_f, D, v_e ; $\Delta V = v_e \ln(m_i/m_f)$, $t_b = (m_i - m_f)/D$. Bilan fictif : $10{,}6 - 1{,}6$ (gravité) $-$ traînée $\approx$ marge $\gtrsim 1$ km/s au-delà des 7,8 km/s : viable.

7. Méthode sur les données réelles — Solution détaillée

Lire dans le tableur, pour chaque étage : masse au début (m_i, après largage éventuel) ; masse à la fin (m_f) ; débit massique D (ou durée t_b, avec $D = (m_i - m_f)/t_b$) ; vitesse d'éjection v_e (ou impulsion spécifique, $v_e = g_0 I_{sp}$). Puis : $\Delta V = v_e \ln(m_i/m_f)$; $F = D v_e$; $F_1/(m_0 g)$; t_b. Les ΔV s'ajoutent. **Les résultats numériques de la fiche ne s'appliquent pas aux données réelles** : ils servent de modèle de calcul.

8. Bilan critique — Solution détaillée

Pour le lanceur fictif : ΔV idéal $= 10{,}6$ km/s ; pertes par gravité $\approx 1{,}6$ km/s (étage 1) + quelques centaines de m/s pour l'étage 2 ; traînée $\approx 0{,}1$–$0{,}3$ km/s ; il reste ≈ 8 km/s $> 7{,}8$ km/s : c'est **viable** mais avec une marge faible, cohérent avec une charge utile modeste. Limites du modèle : g non constant, v_e augmentant avec l'altitude (moteur en vide), trajectoire inclinée (qui réduit les pertes de gravité mais ajoute la composante horizontale), traînée négligée, rotation terrestre ($+0{,}4$ km/s à l'équateur) ignorée.

Le rapport de masses de l'étage 2 est m_{2i}/m_{2f} ($125/17 \approx 7{,}35$) et non m_0/m_{2f} (≈ 33) : l'étage 1 a été largué. Cette erreur conduit à un ΔV de $11{,}9$ km/s au lieu de $6{,}8$ km/s pour l'étage 2.

Ce sont les ΔV **qui s'ajoutent** (ou, de façon équivalente, les logarithmes) ; les rapports de masses se **multiplient**.

Le $\Delta V = v_e \ln R$ est la vitesse en l'absence de gravité. La vitesse réelle en fin de combustion est $v_e \ln R - g\, t_b$: pour l'étage 1, $3820 - 1589 = 2231$ m/s.

D en kg/s, masses en kg (ou toutes en t avec D en t/s) ; la poussée est en N : $2531 \times 2900 = 7{,}34$ MN.

À 115 km, g ne diminue que de 3% ($g(h) = g_0\,[R_T/(R_T+h)]^2$) : l'approximation est correcte pour l'étage 1, moins pour l'étage 2 qui accélère à plus de 200 km d'altitude.

Faire saisir les données réelles du Falcon 9, calculer les colonnes R, ΔV, t_b, F, et comparer à l'exemple fictif. Faire tracer $v(t)$ avec et sans gravité.

Demander à chaque groupe d'identifier l'hypothèse la plus pénalisante pour le résultat (la gravité, ici) et de la quantifier.

Bilan

Étage 1 : $R_1 = 3{,}73$, $\Delta V_1 = 3820$ m/s, $t_{b1} = 162$ s, $F_1 = 7{,}34$ MN, $F_1/(m_0 g) = 1{,}34$. Étage 2 : $R_2 = 7{,}35$, $\Delta V_2 = 6783$ m/s, $t_{b2} = 397$ s, $F_2 = 0{,}92$ MN. Total : $\Delta V = 10{,}6$ km/s sans pesanteur. Avec pesanteur : $v_{\mathrm{MECO}} = 2231$ m/s à $h \approx 115$ km ; $v(80\ \mathrm{s}) \approx 516$ m/s.

Liens avec d'autres disciplines

— **Économie et industrie spatiale** — Réutilisation du premier étage (atterrissage propulsé) : on réserve une partie du carburant (ΔV de freinage) ; le prix par kg en orbite baisse mais la charge utile aussi.

— **Chimie** — v_e dépend du couple d'ergols (kérosène–oxygène liquide : $I_{sp} \approx 300$–350 s ; hydrogène–oxygène : ≈ 450 s) et de la pression d'éjection.

Aller plus loin

Le lanceur s'incline progressivement pour acquérir une vitesse horizontale. Écrire $m\dot{v} = D v_e - mg \sin\gamma$ (γ : angle de la trajectoire avec l'horizontale) et montrer que la perte par gravité est réduite si γ diminue rapidement.

Licence – Trajectoire non verticale
Résultats pour le lanceur fictif (m_0 Question) Bilan critique Utiliser le tableur Bilan du projet
Liens avec d'autres disciplines
Aller plus loin
Variation de g avec l'altitude
Hypothèses contestables
Ordre de grandeur
Rapport de masses
Vitesse initiale de l'étage 2

Master – Traînée atmosphérique Aller plus loin

Ajouter une traînée $F_d = \frac{1}{2}\rho(h) C_x S v^2$ avec $\rho = \rho_0 e^{-h/H}$, $H = 7$ km. Estimer numériquement la perte de ΔV pour $C_x = 0{,}3$, $S = 10\ \mathrm{m}^2$ et conclure sur le moment de la « pression dynamique maximale » (Max Q).

Exercice 7. Extension – Pourquoi des étages ? Optimisation, pertes par gravité et poussée minimale *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / Modélisation

◁ Plan de la séance

Pourquoi ne peut-on pas faire une fusée à un seul étage ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Si $\Delta V = v_e \ln(m_0/m_f)$, il suffirait d'ajouter assez de carburant pour atteindre n'importe quelle vitesse. Pourquoi les lanceurs ont-ils alors presque tous plusieurs étages ?

Idée clé : les réservoirs pèsent. Pour transporter plus d'ergols, il faut plus de structure, ce qui donne un rapport $m_{\text{init}}/m_{\text{fin}}$ borné par $1/\varepsilon$. Larguer l'étage vide permet de repartir avec un ε « neuf » : le ΔV total n'est plus borné.

On veut placer une charge utile $m_u = 1$ t sur une trajectoire exigeant $\Delta V = 9$ km/s (pesanteur et traînée comprises dans cette valeur), avec des moteurs de vitesse d'éjection $v_e = 3{,}0$ km/s. Chaque étage de masse m_s contient une structure de masse $\varepsilon\, m_s$ ($\varepsilon = 0{,}10$) et $(1-\varepsilon)m_s$ d'ergols ; l'étage vide est largué après usage. On néglige la pesanteur dans les questions (a) à (c) ($\Delta V = 9$ km/s est le besoin total) puis on la réintroduit en (d) et (e).

Préréquis — équation de Tsiolkovski

$\Delta V = v_e \ln \dfrac{m_{\text{init}}}{m_{\text{fin}}}$; pour plusieurs étages, les ΔV s'ajoutent.

Préréquis — Intégrer $a = -g$ avec condition initiale

$v(t) = v_e \ln \dfrac{m_0}{m(t)} - g\,t$; décollage si $D\,v_e > m_0 g$.

Objectifs pédagogiques (étudiant) — Montrer l'intérêt de l'étagement par un calcul

Montrer qu'un étage unique ne peut pas atteindre un ΔV donné quelle que soit la quantité d'ergols, dimensionner un lanceur à deux étages, calculer la masse au décollage, et quantifier les pertes par gravité et la poussée minimale nécessaire.

Objectifs pédagogiques (enseignant) — Comprendre pourquoi $\Delta V_{\max} = v_e \ln(1/\varepsilon)$ est une asymptote

Résultat central : même avec une charge utile nulle, un étage unique de coefficient de structure ε ne dépasse pas $v_e \ln(1/\varepsilon) = 6{,}9$ km/s. Cette « asymptote » est la raison physique de l'étagement. La charge utile représente moins de 2% de la masse au décollage pour deux étages : on retrouve les ordres de grandeur réels. Le dernier point (poussée minimale) fait le lien avec le TP : la poussée doit dépasser le poids, sinon aucune gravité ne peut être vaincue.

Masse d'un étage pour un ΔV donné — Point de cours

Avec $R = e^{\Delta V/v_e}$ et $R = \dfrac{m_s + m_u}{\varepsilon m_s + m_u}$: $m_s = m_u \dfrac{R-1}{1-\varepsilon R}$, valable si $R < 1/\varepsilon$.

Outils mathématiques

— **Exponentielle et logarithme**
$R = e^{\Delta V/v_e}$; $e^{1,5} = 4{,}4817$; $\ln 10 = 2{,}3026$.

— **Résolution d'une équation linéaire en m_s**
$m_s + m_u = R(\varepsilon m_s + m_u) \Rightarrow m_s(1 - R\varepsilon) = m_u(R-1)$.

— **Limites**
Quand $R \to 1/\varepsilon$, $m_s \to \infty$: la charge utile tend vers 0 pour une masse donnée.

1. (a) Montrer que pour un étage unique, ΔV est borné par $v_e \ln(1/\varepsilon)$ quelle que soit la quantité d'ergols. Conclure pour $\Delta V = 9$ km/s.
   (b) Deux étages identiques en v_e et ε sont utilisés, chacun fournissant $\Delta V = 4{,}5$ km/s. Calculer le rapport de masses R de chaque étage.
   (c) Dimensionner le lanceur depuis le haut : calculer m_{s2} (étage 2) puis m_{s1} (étage 1) et la masse au décollage m_0 pour $m_u = 1$ t. Quelle fraction de m_0 est la charge utile ?

Coup de pouce

(a) $R = \dfrac{m_s + m_u}{\varepsilon m_s + m_u}$: que devient R quand $m_s \to \infty$? (c) La charge utile de l'étage 1 est $m_{s2} + m_u$.

Correction

(a) $R < 1/\varepsilon = 10$, $\Delta V < 6{,}9$ km/s. (b) $R = e^{1,5} = 4{,}48$. (c) $m_{s2} = 6{,}31$ t, $m_{s1} = 46{,}1$ t, $m_0 = 53{,}4$ t, fraction 1,9%.

(a) Limite d'un étage unique — Solution détaillée

$R = \dfrac{m_s + m_u}{\varepsilon m_s + m_u} \xrightarrow[m_s \to \infty]{} \dfrac{1}{\varepsilon}$ et $R < \dfrac{1}{\varepsilon}$ pour tout m_s fini. Donc $\Delta V < v_e \ln \dfrac{1}{\varepsilon} = 3000 \ln 10 = \boxed{6{,}9 \text{ km/s}}$: impossible d'atteindre 9 km/s avec un seul étage, **même sans charge utile**.

(b) Rapport de masses par étage — Solution détaillée

$R = \exp\left(\dfrac{\Delta V_i}{v_e}\right) = e^{4,5/3,0} = e^{1,5} = \boxed{4{,}482}$. On a bien $R < 1/\varepsilon = 10$.

(c) Dimensionnement — Solution détaillée

$m_s = m_u \dfrac{R-1}{1-\varepsilon R}$. Étage 2 : $m_{s2} = 1 \times \dfrac{3{,}482}{1 - 0{,}4482} = \boxed{6{,}31 \text{ t}}$; masse au-dessus de l'étage 1 : $m_{s2} + m_u = 7{,}31$ t. Étage 1 : $m_{s1} = 7{,}31 \times 6{,}31 = \boxed{46{,}1 \text{ t}}$; $m_0 = m_{s1} + 7{,}31 = \boxed{53{,}4 \text{ t}}$. Vérification : $\dfrac{53{,}4}{4{,}61 + 7{,}31} = \dfrac{53{,}4}{11{,}92} = 4{,}48$ (vérifié). La charge utile est $\dfrac{1}{53{,}4} = \boxed{1{,}9\%}$ de m_0.

2. On réintroduit maintenant la pesanteur pour l'étage 1 de la question précédente (vol vertical, $g = 9{,}81\ \text{m s}^{-2}$ constante).
   (d) Quelle poussée minimale $F_{\min}$ l'étage 1 doit-il fournir pour décoller ? Pour une poussée $F = 1{,}3\, m_0 g$, calculer le débit D, la durée de combustion t_b et la perte par gravité $g\, t_b$.
   (e) Même question pour $F = 2{,}0\, m_0 g$. Comparer. Quelle est l'accélération maximale subie en fin de combustion dans les deux cas ? Conclure sur le choix de la poussée.

Coup de pouce

$F = D v_e$ donc $D = F/v_e$. La masse d'ergols de l'étage 1 est $(1-\varepsilon) m_{s1}$. En fin de combustion : $m_{\text{fin}} = \varepsilon m_{s1} + 7{,}31$ t $= 11{,}92$ t. Accélération : $a = \dfrac{F}{m_{\text{fin}}} - g$.

Correction

$F_{\min} = m_0 g = 524$ kN. Pour $1{,}3\, m_0 g$: $D = 227$ kg/s, $t_b = 183$ s, perte 1,79 km/s ; pour $2{,}0\, m_0 g$: $D = 349$ kg/s, $t_b = 119$ s, perte 1,17 km/s ; accélérations finales $\approx 4{,}8\, g$ et $\approx 8{,}0\, g$: plus de poussée réduit les pertes mais augmente l'accélération subie.

(d) Poussée minimale et poussée de $1,3\,m_0 g$ — Solution détaillée

Décollage : $F > m_0 g = 53{,}4 \times 10^3 \times 9{,}81 = \boxed{524\ \text{kN}}$. Pour $F = 1{,}3\,m_0 g = 681$ kN : $D = \dfrac{F}{v_e} = \dfrac{681 \times 10^3}{3000} = 227$ kg/s. Ergols de l'étage 1 : $0{,}9 \times 46{,}1 = 41{,}5$ t, donc $t_b = \dfrac{41{,}5 \times 10^3}{227} = 183$ s. Perte par gravité : $g t_b = 9{,}81 \times 183 = \boxed{1{,}79\ \text{km/s}}$ (40% de $\Delta V_1 = 4{,}5$ km/s).

(e) Poussée de $2{,}0\,m_0 g$ et accélération — Solution détaillée

$F = 1048$ kN, $D = 349$ kg/s, $t_b = \dfrac{41{,}5 \times 10^3}{349} = 119$ s, perte $= \boxed{1{,}17\ \text{km/s}}$: on gagne 0,6 km/s. Accélération de fin de combustion (masse 11,9 t) : pour $1{,}3\,m_0 g$: $a = \dfrac{681}{11{,}92} - 9{,}81 = 57{,}1 - 9{,}8 = 47{,}3\ \text{m s}^{-2} \approx 4{,}8\,g$; pour $2{,}0\,m_0 g$: $a = \dfrac{1048}{11{,}92} - 9{,}81 = 87{,}9 - 9{,}8 = 78{,}1\ \text{m s}^{-2} \approx 8{,}0\,g$.

Conclusion : plus de poussée réduit les pertes par gravité mais augmente fortement l'accélération finale (contrainte pour la charge utile et la structure ; on limite à environ 4–$6\,g$ en étranglant les moteurs). Le bon choix est un compromis : poussée initiale de 1,2 à 1,5 fois le poids.

Plus de carburant exige un réservoir plus gros, donc plus de structure : le rapport $m_{\text{init}}/m_{\text{fin}}$ tend vers $1/\varepsilon$ au plus. Il y a une limite **indépendante** de la quantité d'ergols.

La charge utile de l'étage 1 est l'étage 2 **plus** la charge utile finale. Il faut dimensionner le lanceur **depuis le haut**.

Ici ε est le rapport structure/(structure + ergols), indépendant de la charge utile.

Faire tracer ΔV en fonction de m_s/m_u pour 1, 2, 3 étages avec le tableur du projet : on voit l'asymptote $v_e \ln(1/\varepsilon)$ pour un étage.

Un troisième étage rapporte peu par rapport à la complexité (coût) ajoutée : discuter de l'optimum technico-économique (2 étages pour la plupart des lanceurs).

Étage unique : $\Delta V_{\max} = 3000 \ln 10 = 6{,}9$ km/s < 9 km/s : impossible. Deux étages ($\Delta V_i = 4{,}5$ km/s, $R = 4{,}48$) : $m_{s2} = 6{,}31$ t, $m_{s1} = 46{,}1$ t, $m_0 = 53{,}4$ t ; charge utile 1,9% de m_0. Avec la pesanteur : poussée minimale $F > m_0 g = 524$ kN ; perte $g t_b$ d'autant plus grande que la poussée est proche du poids.

— **Ingénierie spatiale** — Le coefficient structurel d'un étage réel est de $0{,}04$ à $0{,}10$; l'étage 1 réutilisable (Falcon 9) a un ε plus élevé du fait des pieds, de la protection thermique et du carburant de retour.

— **Économie** — Les coûts par kg en orbite basse sont de l'ordre de milliers à dizaines de milliers d'euros ; le ΔV exponentiel dans la masse est le coeur du coût.

Pour deux étages de même v_e et ε, montrer par la méthode des multiplicateurs de Lagrange que m_0 est minimal pour $\Delta V_1 = \Delta V_2$.

En vol vertical à débit constant, trouver D qui maximise $v(t_b) = v_e \ln R - g\,t_b$ avec $t_b = (m_0 - m_f)/D$; discuter la limite $D \to \infty$ (accélération excessive, $a_{\max} = D\,v_e/m_f - g$) et la contrainte structurelle ($a_{\max} \le 5$–$6\,g$).

Master – Optimisation de la poussée — Optimum de répartition — Aller plus loin — Aller plus loin — Liens avec d'autres disciplines — Résultats — Bilan — Rendement décroissant — Tableur — Calculer ε par — Ordres de grandeur — Ajouter la charge utile — Ajouter du carburant — Ingénierie spatiale — Économie

Bilan et prolongements du TD

La conservation de $\vec{p}$ vaut pour un système **fermé et isolé** : pour la fusée, il faut inclure le gaz éjecté ; pour le choc, les deux mobiles.

La quantité de mouvement, ses variations et les forces sont vectorielles : on ne soustrait ni n'additionne des normes.

Toute mesure à la règle sur la feuille est à convertir avec l'échelle ; un écart de quelques pour cent n'est pas une violation d'une loi.

τ est la période d'échantillonnage ; la durée du choc est plus courte et inconnue.

Avec pesanteur, la vitesse en fin de combustion est $v_e \ln R - g\,t_b$; le ΔV idéal surestime la vitesse atteinte.

Après largage de l'étage 1, le rapport de masses de l'étage 2 doit utiliser la masse **restante** (étage 2 + charge utile).

Séance 1 : ne pas dépasser 30 min de théorie ; l'essentiel est le travail graphique. Séance 2 : la démonstration de Tsiolkovski au tableau (20 min) puis tableur en autonomie.

Binôme pour l'annexe (un étudiant par mobile), puis mise en commun ; binôme pour le tableur.

Vidéos de lancements (paliers de séparation), vidéo du billard, Tracker pour reproduire l'expérience avec vidéo.

(1) $\vec{p}_{\text{tot}}$ est conservée dans un choc (écart $\lesssim 5\%$ ici) ; (2) $\Delta\vec{p}_A \simeq -\Delta\vec{p}_B$: la 3e loi en acte ; (3) le choc de l'annexe est quasi élastique (E_c perdue $\approx 7\%$) ; (4) $\Delta V = v_e \ln(m_0/m_f)$; (5) l'étagement est indispensable ; (6) la gravité prélève $\approx 40\%$ du ΔV du premier étage.

- **Astronautique et ingénierie** — Budget ΔV d'une mission, étagement, réutilisation, poussée/poids.
- **Histoire des sciences** — Newton (1687), Tsiolkovski (1903), Goddard, von Braun ; le Falcon 9 de SpaceX comme application contemporaine.
- **Biologie** — Propulsion des céphalopodes par éjection d'eau.
- **Sécurité routière** — Chocs, déformations programmées et force moyenne $\Delta p/\Delta t$.
- **Économie** — Coût au kilogramme en orbite et lanceurs réutilisables.

Étendre aux chocs avec rotation : conservation de $\vec{L}$ et glissement/roulement d'une boule de billard.

Établir l'équation de la fusée relativiste $\Delta V = c\tanh\left(\dfrac{v_e}{c}\ln\dfrac{m_0}{m_f}\right)$ (rapidité $\eta = \dfrac{v_e}{c}\ln R$).